

**ANALISIS DETERMINASI HARGA SAHAM PERUSAHAAN JASA
KONSTRUKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)
MENGUNAKAN METODE REGRESI DATA PANEL**



MUHAMMAD RISAFI RAIF

H081201004



**PROGRAM STUDI AKTUARIA
DEPARTEMEN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**ANALISIS DETERMINASI HARGA SAHAM PERUSAHAAN JASA
KONSTRUKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)
MENGUNAKAN METODE REGRESI DATA PANEL**

MUHAMMAD RISAFI RAIF

H081201004



PROGRAM STUDI AKTUARIA

DEPARTEMEN MATEMATIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2026

**ANALISIS DETERMINASI HARGA SAHAM PERUSAHAAN JASA
KONSTRUKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA MENGGUNAKAN
METODE REGRESI DATA PANEL**

MUHAMMAD RISAFI RAIF

H081201004

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Aktuaria

pada

PROGRAM STUDI AKTUARIA

DEPARTEMEN MATEMATIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2026

SKRIPSI**ANALISIS DETERMINASI HARGA SAHAM PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI
BADAN USAHA MILIK NEGARA MENGGUNAKAN METODE REGRESI DATA
PANEL****MUHAMMAD RISAFI RAIF****H081201004**

Skripsi,

telah dipertahankan di depan panitia ujian sarjana Aktuaria pada tanggal 23 Juli
2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada

Program Studi Ilmu Aktuaria

Departemen Matematika

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Hasanuddin

Makassar

Mengesahkan:
Pembimbing tugas akhir,

**Dr. Andi Muhammad Anwar, S.Si., M.Si.****NIP. 199012282018031001**

Mengetahui:
Ketua Program Studi,

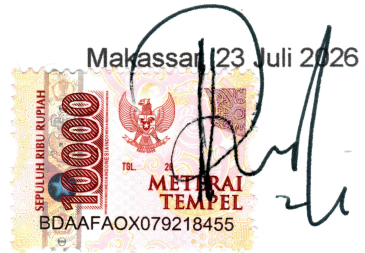
**Prof. Dr. Hasmawati, M.Si.****NIP. 196412311990032007**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul “Analisis Determinasi Harga Saham Perusahaan Jasa Konstruksi Badan Usaha Milik Negara menggunakan Metode Regresi Data Panel” adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing skripsi saya (Dr. Andi Muhammad Anwar, S.Si., M.Si.). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 23 Juli 2026



Muhammad Risafli Raif
H081201004

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak sekali pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, doa, serta bimbingan yang sangat berarti. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dosen Pembimbing, **Bapak Dr. Andi Muhammad Anwar, S.Si., M.Si.** yang telah dengan sabar memberikan arahan, masukan, serta motivasi kepada penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada **Ibu Prof. Dr. Hasmawati, M.Si.**, selaku Kepala Program Studi Aktuaria yang telah memberikan dukungan dan kesempatan kepada penulis dalam menempuh dan menyelesaikan pendidikan ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan **Universitas Hasanuddin, pihak penyelenggara Beasiswa KIP Kuliah, para dosen, dan Staf Akademik** yang telah memberikan ilmu, fasilitas, serta bantuan pembiayaan pendidikan hingga tahap penyelesaian skripsi ini.

Penulis dengan penuh rasa haru dan hormat menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada **Bapak Almarhum Abdul Rasyid Basir** yang semasa hidupnya telah memberikan rasa kasih sayang dan nilai kehidupan yang begitu berarti dan menjadi landasan penulis dalam menjalani perjalanan hidup hingga saat ini. Semoga segala amal ibadah beliau diterima di sisi Allah SWT dan diberikan tempat terbaik di sisi-Nya. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Mama tercinta, **Ibu Briuyanti Ukkas** yang memberikan doa tiada henti, kasih sayang yang tidak terhingga, serta dukungan moril yang menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada **Muhammad Ringga Rafif**, selaku saudara yang selalu memberi semangat kepada penulis selama proses akademik.

Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada **Keluarga Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam** serta **MIPA 2020** yang telah menjadi tempat penulis dalam menimba ilmu dan berlembaga. Tidak lupa terakhir penulis menyampaikan terima kasih kepada teman-teman **Rumah Nomor 7 dan KKNT 110 Perhutanan Sosial Desa Paladang** yang telah menjadi keluarga baru penulis selama proses akademik, semoga teman-teman berhasil dan sukses sesuai doa kita semua. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Penulis,

Muhammad Risafli Raif

ABSTRAK

MUHAMMAD RISAFLI RAIF. **Analisis Determinasi Harga Saham Perusahaan Jasa Konstruksi Badan Usaha Milik Negara menggunakan Metode Regresi Data Panel** (dibimbing oleh Dr. Andi Muhammad Anwar, S.Si., M.Si.).

Latar Belakang: Harga saham pada perusahaan jasa konstruksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dipengaruhi oleh berbagai faktor keuangan, seperti likuiditas, leverage, dan profitabilitas. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini penting bagi investor dan manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan investasi yang tepat dan mengoptimalkan kinerja keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinasi harga saham pada perusahaan jasa konstruksi BUMN menggunakan metode regresi data panel. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel untuk menganalisis hubungan antara variabel keuangan dan harga saham. Variabel independen meliputi Current Ratio (X1), Debt to Equity Ratio (X2), Debt to Asset Ratio (X3), Return on Equity (X4), dan Return on Assets (X5), sedangkan variabel dependen adalah harga saham. Penggunaan data panel memungkinkan penggabungan data cross-sectional dan time series, sehingga analisis dapat dilakukan secara lebih komprehensif. **Hasil:** Hasil analisis menunjukkan bahwa model regresi terbaik adalah Fixed Effect Model (FEM). Secara parsial, hanya Debt to Asset Ratio (X3) yang berpengaruh signifikan negatif terhadap harga saham, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi utang terhadap total aset, harga saham cenderung menurun karena risiko keuangan meningkat. Variabel lainnya (X1, X2, X4, X5) tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Namun, secara simultan, kelima variabel independen terbukti berpengaruh signifikan terhadap harga saham, dengan nilai probabilitas uji F sebesar 0,000. **Kesimpulan:** Faktor keuangan, khususnya leverage yang diukur melalui Debt to Asset Ratio, memiliki peran penting dalam menentukan harga saham perusahaan jasa konstruksi BUMN. Temuan ini dapat menjadi acuan bagi investor dalam mengambil keputusan investasi serta bagi manajemen perusahaan dalam mengelola struktur keuangan untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan harga saham.

Kata kunci: harga saham, BUMN, jasa konstruksi, regresi data panel, leverage, likuiditas, profitabilitas.

ABSTRACT

MUHAMMAD RISAFLI RAIF. Determinants of Stock Prices in State-Owned Construction Service Companies Using Panel Data Regression Method (Supervised by Dr. Andi Muhammad Anwar, S.Si., M.Si.)

Background: Stock prices in state-owned construction service companies (BUMN) are influenced by various financial factors, such as liquidity, leverage, and profitability. Understanding these factors is essential for investors and company management to make informed investment decisions and optimize financial performance. This study aims to analyze the determinants of stock prices in BUMN construction companies using the panel data regression method. **Method:** This research applies a quantitative approach and employs panel data regression to examine the relationship between financial variables and stock prices. The independent variables include Current Ratio (X1), Debt to Equity Ratio (X2), Debt to Asset Ratio (X3), Return on Equity (X4), and Return on Assets (X5), while the dependent variable is stock price. The use of panel data allows the combination of cross-sectional and time series data, enabling a more comprehensive analysis. **Results:** The analysis shows that the best regression model is the Fixed Effect Model (FEM). Partially, only Debt to Asset Ratio (X3) has a significant negative effect on stock prices, indicating that a higher proportion of debt to total assets tends to lower stock prices due to increased financial risk. Other variables (X1, X2, X4, X5) do not have a significant partial effect. However, simultaneously, all five independent variables significantly affect stock prices, as indicated by the F-test probability value of 0.000. **Conclusion:** Financial factors, particularly leverage measured by Debt to Asset Ratio, play a critical role in determining stock prices in BUMN construction companies. These findings can guide investors in making investment decisions and assist company management in optimizing the financial structure to support stock price stability and growth.

Keywords: stock price, state-owned enterprises, construction services, panel data regression, leverage, liquidity, profitability.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR NOTASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah	2
1.4 Tujuan Penelitian	3
1.5 Manfaat Penelitian	3
1.6 Teori	3
1.6.1 Regresi Data Panel	3
1.6.2 Estimasi Model Regresi Data Panel	5
1.6.2.1 Common Effect Model	5
1.6.2.2 Fixed Effect Model	6
1.6.2.3 Random Effect Model	6
1.6.3 Pemilihan Model Regresi Data Panel	7
1.6.4 Pengujian Parameter Model Regresi	8
1.6.5 Pemeriksaan Asumsi Multikolinearitas	9
1.6.6 Pemeriksaan Asumsi Residual IIDN	10
1.6.7 Harga Saham	11

1.6.8 Alur Penelitian	13
BAB II METODOLOGI PENELITIAN	14
2.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	14
2.2 Waktu dan Tempat Penelitian	14
2.3 Jenis dan Sumber Data	14
2.3.1 Jenis Data	14
2.3.2 Sumber Data	14
2.4 Metode Penelitian	15
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	16
3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	16
3.2 Hasil Analisis Data	18
3.2.1 Analisis Statistika Deskriptif	18
3.2.2 Uji Pemilihan Model	18
3.2.3 Uji Asumsi Klasik	19
3.2.4 Analisis Regresi Data Panel	22
3.2.5 Uji Hipotesis	23
3.3 Pembahasan	26
3.3.1 Model regresi data panel yang terbaik	26
3.3.2 Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap harga saham	27
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	29
4.1 Kesimpulan	29
4.2 Saran	29
DAFTAR PUSTAKA	30
LAMPIRAN	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pengambilan Keputusan Uji Durbin Watson.....	11
Tabel 2. Hasil Uji Chow.....	18
Tabel 3. Hasil Uji Hausmann.....	19
Tabel 4. Uji Multikolinearitas	20
Tabel 5. Uji Heterokedastisitas	21
Tabel 6. Uji Autokorelasi	22
Tabel 7. Analisis Regresi Data Panel.....	22
Tabel 8. Uji t.....	24
Tabel 9. Uji F	25
Tabel 10. Uji Koefisien Determinasi	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Kerja Penelitian	13
Gambar 2. Uji Normalitas	20

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Liabilitas Jangka Pendek Perusahaan BUMN	32
Lampiran 2 Aset Lancar Perusahaan BUMN	33
Lampiran 3 Total Liabilitas Perusahaan BUMN	34
Lampiran 4 Total Equitas Perusahaan BUMN	35
Lampiran 5 Total Aset Perusahaan BUMN	36
Lampiran 6 Laba Bersih Perusahaan BUMN	37
Lampiran 7 Harga Saham Akhir Tahun Perusahaan BUMN	38
Lampiran 8 Rasio Likuiditas dan Solvabilitas Perusahaan BUMN	39
Lampiran 9 Ratio Profitabilitas Perusahaan BUMN	40
Lampiran 10 Proses Pengolahan Data Dengan EViews	41
Lampiran 11 Output Uji Chow	42
Lampiran 12 Output Uji Hausmann	42
Lampiran 13 Output Uji LM	43
Lampiran 14 Output Uji Normalitas	43
Lampiran 15 Output Uji Multikolinearitas	44
Lampiran 16 Output Uji Heterokedastisitas	44
Lampiran 17 Output Uji Autokorelasi	44
Lampiran 18 Analisis Regresi Data Panel FEM	45

DAFTAR NOTASI

Notasi	Keterangan
y_{it}	: Variabel respon untuk individu ke- i pada periode waktu ke- t
α	: Koefisien intersep
X_{it}	: Variabel prediktor untuk individu ke- i pada periode waktu ke- t
β_K	: Koefisien kemiringan (slope) dengan K sebagai jumlah variabel prediktor
ε_{it}	: Nilai error (galat) dari individu ke- i pada periode waktu ke- t
u_i	: Komponen error dari data cross section
ϵ_{it}	: Kombinasi komponen cross section dan time series
R^2_{LSDV}	: R-square untuk <i>Fixed Effect Model</i> (FEM)
R^2_{Pooled}	: R-square untuk <i>Common Effect Model</i> (CEM)
n	: Jumlah unit <i>cross section</i>
T	: Jumlah unit <i>time series</i>
K	: Jumlah variabel independen
W	: Statistik uji hausmann untuk menentukan model FEM atau REM
$\beta^{\wedge}$	: Vektor estimasi parameter yang diperoleh dari FEM
$Var(b)$	: Matriks varians-kovarians dari estimator REM
$Var(\beta^{\wedge})$	: Matriks varians-kovarians dari estimator FEM
LM	: Statistik Uji Lagrange Multiplier untuk memilih model CEM atau REM
σ^2	: Varians residual yang diasumsikan sama pada seluruh individu

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar utama dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Di Indonesia, sektor jasa konstruksi memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung realisasi berbagai proyek pembangunan, baik pada skala nasional maupun daerah. Komitmen pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur tercermin dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023, di mana belanja infrastruktur mencapai lebih dari Rp392 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini tidak hanya berperan dalam menopang aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi daya tarik bagi investor, baik domestik maupun luar negeri (Maulana et al., 2024).

Dalam pelaksanaannya, proyek-proyek strategis nasional sebagian besar dijalankan oleh perusahaan jasa konstruksi milik negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Meskipun perusahaan-perusahaan ini memiliki peran penting dan portofolio proyek yang luas, pergerakan harga saham mereka di pasar modal justru menunjukkan volatilitas yang tinggi dan cenderung tidak stabil. Sebagai contoh, data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan bahwa harga saham PT Waskita Karya mengalami penurunan drastis dari Rp1.400 pada awal tahun 2018 menjadi di bawah Rp100 pada akhir tahun 2023. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai apa saja faktor-faktor yang sebenarnya memengaruhi harga saham perusahaan jasa konstruksi BUMN tersebut (Arief et al., (2024).

Secara umum, harga saham dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal perusahaan. Faktor internal meliputi *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Current Ratio* (CR), *Debt to Equity Ratio* (DER), dan *Debt to Asset* (DAR), sedangkan faktor eksternal meliputi tingkat inflasi, suku bunga, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (Dandono et al., 2024). Untuk menganalisis pengaruh berbagai faktor tersebut terhadap harga saham, umumnya digunakan pendekatan kuantitatif berupa model regresi linear klasik. Namun demikian, model regresi klasik sering menghadapi berbagai permasalahan, terutama ketika digunakan pada data runtun waktu (*time series*) atau gabungan data perusahaan dari waktu ke waktu.

Permasalahan yang sering muncul dalam regresi klasik antara lain autokorelasi, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas. Autokorelasi terjadi ketika nilai residual dari satu periode berkorelasi dengan residual periode sebelumnya, sehingga melanggar asumsi independensi residual. Permasalahan ini umum ditemukan dalam data keuangan tahunan atau data berseri waktu. Jika tidak ditangani, autokorelasi dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan standar error dan berujung pada kesimpulan yang tidak akurat (Prasanti, 2015).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pendekatan regresi data panel menjadi salah satu metode yang paling sesuai. Regresi data panel menggabungkan elemen *cross-section* (data antar perusahaan) dan *time-series* (data antar waktu), sehingga mampu memberikan hasil estimasi yang lebih akurat dan efisien. Metode ini juga memungkinkan kontrol terhadap heterogenitas individu yang tidak teramati (*unobserved heterogeneity*), serta mampu mengurangi bias yang mungkin timbul dari variabel yang tidak dimasukkan ke dalam model. Selain itu, model panel seperti Fixed

Effect dan Random Effect juga lebih tangguh dalam menangani autokorelasi dan heteroskedastisitas dibandingkan model regresi klasik biasa (Saputri *et al.*, 2020).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mencoba menelaah faktor-faktor yang memengaruhi harga saham perusahaan sektor konstruksi di Indonesia. Penelitian oleh Putri dan Kusumawati (2021) menemukan bahwa EPS berpengaruh signifikan terhadap harga saham, sedangkan ROA dan DER tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Namun, penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan pendekatan cross-section dan belum mempertimbangkan variasi data antar waktu. Sementara itu, Ramadhan dan Rahayu (2020) menyatakan bahwa faktor eksternal seperti inflasi dan suku bunga memiliki pengaruh negatif terhadap harga saham perusahaan konstruksi. Namun, penelitian ini hanya menggunakan pendekatan time-series tanpa mempertimbangkan perbedaan antar perusahaan. Di sisi lain, Lestari dan Siregar (2022) dalam penelitiannya menggunakan regresi data panel untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi harga saham pada sektor infrastruktur. Mereka menyimpulkan bahwa metode panel data memberikan estimasi yang lebih stabil, tetapi penelitian tersebut tidak secara spesifik menyoroti perusahaan BUMN dan tidak menjelaskan secara rinci cara mengatasi masalah autokorelasi.

Dari ketiga penelitian tersebut dapat diidentifikasi adanya celah penelitian (research gap) yang perlu dijawab. Pertama, belum banyak penelitian yang secara khusus fokus pada perusahaan jasa konstruksi milik negara, padahal entitas ini memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari perusahaan swasta. Kedua, masih minimnya penggunaan regresi data panel yang mempertimbangkan dimensi waktu dan entitas sekaligus, serta ketiga, belum adanya pembahasan mendalam terkait penanganan masalah autokorelasi yang sering muncul dalam data keuangan tahunan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Determinasi Harga Saham Perusahaan Jasa Konstruksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Menggunakan Metode Regresi Data Panel”**. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan literatur akademik di bidang keuangan dan pasar modal, serta menjadi acuan praktis bagi investor, manajemen perusahaan, dan pembuat kebijakan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang akan disusun pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana model regresi data panel yang terbaik dalam menaksir parameter menggunakan data harga saham perusahaan jasa konstruksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)?
2. Bagaimana faktor – faktor yang berpengaruh terhadap harga saham perusahaan jasa konstruksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggunakan regresi data panel?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, maka dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya difokuskan pada perusahaan jasa konstruksi yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2. Harga saham yang dianalisis merupakan harga penutupan (closing price) tahunan dari masing-masing perusahaan dalam periode tertentu yang ditentukan peneliti.
3. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel yang terdiri dari tiga pendekatan utama, yaitu model Pooled Least Square (PLS), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM), untuk menentukan model terbaik.
4. Penelitian ini hanya mempertimbangkan lima variabel independen dalam menganalisis determinasi harga saham yaitu Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Debt to Asset Ratio (DAR)
5. Data yang digunakan bersifat sekunder dan diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan oleh perusahaan dan sumber resmi lainnya seperti BEI.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menentukan model regresi data panel yang terbaik dalam menaksir parameter harga saham perusahaan jasa konstruksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
2. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap harga saham perusahaan jasa konstruksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggunakan pendekatan regresi data panel.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan metode regresi data panel dalam menganalisis harga saham, khususnya pada perusahaan jasa konstruksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Melalui pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi model regresi panel terbaik yang mampu mengestimasi harga saham secara lebih akurat dengan mempertimbangkan variabel-variabel fundamental perusahaan seperti *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Current Ratio* (CR), *Debt to Equity Ratio* (DER), dan *Debt to Asset Ratio* (DAR). Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor, analis keuangan, dan manajemen perusahaan dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi pergerakan harga saham, serta membantu dalam pengambilan keputusan investasi yang lebih rasional dan berbasis data.

1.6 Teori

1.6.1 Regresi Data Panel

Regresi data panel merupakan metode yang berasal dari penggunaan data panel, yaitu jenis data yang mencakup observasi terhadap unit cross-section atau individu yang sama dalam beberapa periode waktu. Penggunaan data panel memiliki sejumlah keunggulan. Pertama, metode ini dapat secara signifikan meningkatkan ukuran sampel. Kedua, karena data panel mencakup pengamatan berulang atas unit cross-section, metode ini lebih tepat untuk menganalisis dinamika perubahan dari waktu ke waktu. Ketiga, data panel juga memungkinkan analisis terhadap perilaku model yang lebih kompleks (Gujarati & Porter, 2004).

Persamaan model regresi dengan menggunakan data cross section dapat ditulis sebagai berikut:

$$y_i = \alpha 1_T + X_i \beta + \epsilon_i \quad (1)$$

dengan $i = 1, 2, \dots, n$ dimana n adalah banyaknya data *cross section*. Sedangkan persamaan model regresi dengan menggunakan data *time series* dapat dituliskan sebagai berikut:

$$y_t = \alpha 1_T + X_t \beta + \epsilon_t \quad (2)$$

Dengan $t = 1, 2, \dots, T$ dimana T adalah banyaknya data *time series*

Secara umum dari regresi data panel adalah

$$y_{it} = \begin{bmatrix} y_{i1} \\ y_{i2} \\ \vdots \\ y_{iT} \end{bmatrix}; 1_T = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}; X_{it} = \begin{bmatrix} X_{1i1} & X_{2i1} & \dots & X_{ki1} \\ X_{2i2} & X_{2i2} & \dots & X_{ki2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ X_{1iT} & X_{2iT} & \dots & X_{kiT} \end{bmatrix}; \beta = \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_k \end{bmatrix}; \epsilon_{it} = \begin{bmatrix} \epsilon_{i1} \\ \epsilon_{i2} \\ \vdots \\ \epsilon_{iT} \end{bmatrix} \quad (3)$$

Dengan indeks $i = 1, 2, \dots, n$ dan $t = 1, 2, \dots, T$, penjelasan masing-masing notasi adalah sebagai berikut:

- y_{it} merupakan variabel respon untuk individu ke- i pada periode waktu ke- t .
- $\alpha 1_T$ adalah koefisien intersep.
- X_{it} yang terdiri dari $X_{1iT}, X_{2iT}, \dots, X_{kiT}$ merupakan variabel prediktor untuk individu ke- i pada periode waktu ke- t .
- β ($\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$) merupakan koefisien kemiringan (slope) dengan k sebagai jumlah variabel prediktor.
- ϵ_{it} adalah nilai error (galat) dari individu ke- i pada periode waktu ke- t .

Meskipun regresi data panel memiliki beberapa keunggulan, metode ini juga memunculkan sejumlah permasalahan dalam proses estimasi dan pengambilan kesimpulan. Hal ini terjadi karena data panel menggabungkan data cross-section dan time-series secara bersamaan, sehingga berpotensi menimbulkan masalah seperti korelasi silang (cross-correlation) antar unit pada periode yang sama. Oleh karena itu, permasalahan tersebut perlu ditangani dengan teknik estimasi yang tepat.

Beberapa teknik estimasi yang umum digunakan untuk mengatasi masalah pada data panel antara lain adalah *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effects Model* (FEM) dan *Random Effects Model* (REM) atau dikenal juga sebagai *Error Components Model* (ECM). Pemilihan antara metode *Common Effect Model* dan *Fixed Effect* dapat dilakukan dengan menggunakan uji F (Chow Test), sementara untuk menentukan apakah model *Random Effect* atau *Fixed Effect* yang lebih sesuai, digunakan uji Hausman. Secara umum, dalam analisis regresi data panel diperlukan beberapa pengujian seperti uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier. Menurut Gujarati dan Porter (2004), terdapat beberapa keuntungan dalam penggunaan data panel, di antaranya:

1. Mampu mengontrol heterogenitas individu dengan lebih baik.
2. Kombinasi antara data cross-section dan time-series memberikan informasi yang lebih variatif, meningkatkan variabilitas data, serta mengurangi masalah multikolinearitas antar variabel.
3. Memungkinkan untuk mempelajari perubahan secara dinamis dari waktu ke waktu.
4. Mampu mengidentifikasi serta mengukur efek-efek yang tidak dapat dideteksi jika hanya menggunakan data cross-section atau time-series secara terpisah.
5. Dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan bias yang timbul akibat penggabungan beberapa unit cross-section.

6. Penggunaan data panel makro memungkinkan analisis dengan rentang waktu yang lebih panjang.

1.6.2 Estimasi Model Regresi Data Panel

Untuk mengestimasi model regresi pada data panel, terdapat beberapa kemungkinan yang dapat muncul, tergantung pada asumsi mengenai intersep, koefisien slope, dan error (Gujarati & Porter, 2004), yaitu:

1. Intersep dan koefisien slope bersifat konstan baik antar individu maupun sepanjang waktu.
2. Koefisien slope tetap, tetapi intersep berbeda untuk setiap individu.
3. Koefisien slope tetap, namun intersep bervariasi antar individu dan waktu.
4. Semua koefisien, baik intersep maupun slope, berbeda untuk setiap individu.
5. Intersep dan koefisien slope berubah antar individu dan juga dari waktu ke waktu.

Dalam mengestimasi model regresi data panel, terdapat tiga pendekatan utama yang sering digunakan, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). CEM dan FEM sama-sama menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS), namun pada FEM intersep diwakili melalui penggunaan variabel dummy atau metode Least Square Dummy Variable (LSDV). Sementara itu, REM menggunakan pendekatan Generalized Least Square (GLS) dalam proses estimasinya.

1.6.2.1 Common Effect Model

Common Effect Model (CEM) adalah metode paling dasar dalam estimasi data panel. Dalam pendekatan ini, seluruh data diamati secara keseluruhan tanpa membedakan antara individu maupun waktu. Model ini mengasumsikan bahwa nilai intersep (α) bersifat konstan, artinya sama untuk setiap individu dan pada setiap periode waktu. Dengan kata lain, model ini tidak memperhitungkan adanya perbedaan karakteristik antar individu maupun perubahan dari waktu ke waktu.

Persamaan regresi dalam CEM dapat dituliskan sebagai berikut (Gujarati & Porter, 2004):

$$Y_{it} = \alpha + X_{1i}\beta + X_{2i}\beta_2 + \dots + X_{ki}\beta_k + \epsilon_{it} \quad (4)$$

Pada metode ini digunakan metode Ordinary Least Square (OLS) untuk melakukan estimasi parameter. OLS atau metode kuadrat terkecil memiliki beberapa sifat statistik sangat menarik dimana telah membuat salah satu metode yang sering digunakan dalam teknik analisis regresi dengan meminimumkan kuadrat kesalahan error sehingga nilai regresinya akan mendekati nilai sesungguhnya. J

Jika persamaan Common Effect Model (CEM) dituliskan dalam bentuk yang lebih sederhana, maka dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = \beta X + e \quad (5)$$

Berdasarkan persamaan tersebut, nilai error dapat dituliskan dengan rumus:

$$e = Y - X\beta \quad (6)$$

Untuk memperoleh estimasi dari parameter β menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS), langkah yang dilakukan adalah meminimalkan jumlah kuadrat dari error.

$$\sum_{i=1}^n \epsilon^2 = \epsilon' \epsilon = (Y - X\beta)'(Y - X\beta) \quad (7)$$

Agar nilai $e'e$ minimum, dicari turunan pertama terhadap β dan disamakan dengan nol

$$\begin{aligned}\frac{\partial(e'e)}{\partial\beta} &= 0 \\ -2X'Y + 2X'X\hat{\beta} &= 0 \\ X'X\hat{\beta} &= X'Y \\ \hat{\beta}_{OLS} &= (X'X)^{-1}X'Y\end{aligned}\tag{8}$$

1.6.2.2 Fixed Effect Model

Fixed Effect Model (FEM) adalah metode estimasi regresi data panel yang mengasumsikan bahwa nilai intersep berbeda untuk setiap unit cross-section atau time series, sementara koefisien slope tetap. Pendekatan ini menggunakan variabel dummy untuk menangkap variasi intersep antar individu, dengan tetap menganggap bahwa slope regresi tidak berubah antar individu maupun waktu. Estimasi parameter dalam model ini dilakukan melalui metode Least Square Dummy Variable (LSDV), yaitu teknik pendugaan parameter regresi linear menggunakan OLS dengan menyertakan variabel dummy guna merepresentasikan perbedaan intersep setiap individu dan periode waktu. Bentuk model FEM dapat dituliskan sebagai berikut (Greene, 2003):

$$\begin{aligned}y_i &= D_i\alpha_i + X_i\beta + \epsilon_i \\ \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} D_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & D_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} X_1 \\ \vdots \\ X_n \end{bmatrix} \beta + \begin{bmatrix} \epsilon_1 \\ \vdots \\ \epsilon_n \end{bmatrix}\end{aligned}\tag{9}$$

1.6.2.3 Random Effect Model

Pendekatan Fixed Effect Model (FEM) dan model dummy dalam analisis data panel dapat menyebabkan berkurangnya derajat kebebasan dalam model. Selain itu, penggunaan dummy juga dapat menyulitkan dalam mengidentifikasi bentuk asli dari model tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan alternatif melalui estimasi menggunakan model komponen error atau Random Effect Model (REM). Secara umum, bentuk persamaan dari model efek acak adalah sebagai berikut.

$$y_{it} = \alpha_i + X'_{it}\beta + \epsilon_{it}\tag{10}$$

Berdasarkan asumsi dalam model REM adalah α_i merupakan variabel random, sehingga intersep masing masing unit Cross Section dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\alpha_i = \alpha + u_i\tag{11}$$

Dengan ϵ_i adalah *error* dari variabel random yang memiliki mean 0 dan varians σ_ϵ^2 . Substitusi dari persamaan (10) dan (11) akan menghasilkan persamaan berikut:

$$\begin{aligned}y_{it} &= (\alpha + u_i) + X'_{it}\beta + \epsilon_{it} \\ &= \alpha + X'_{it}\beta + v_{it}\end{aligned}\tag{12}$$

Dengan.

$$v_{it} = u_i + \epsilon_{it}$$

u_i : Komponen error dari data cross section

ϵ_{it} : Kombinasi komponen cross section dan time series

Koefisien V_{it} dalam model Random Effect dapat menimbulkan autokorelasi antara dua waktu yang berbeda dalam satu unit cross-section. Untuk mengestimasi model REM, digunakan metode Generalized Least Square (GLS). Estimasi parameter dengan GLS diterapkan ketika asumsi-asumsi OLS, seperti homoskedastisitas dan tidak adanya autokorelasi, tidak terpenuhi. Jika OLS tetap digunakan dalam kondisi tersebut, maka penduga parameter regresinya menjadi tidak efisien (Hsiao, 2003).

1.6.3 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Untuk menentukan estimasi model regresi data panel yang sesuai, terdapat beberapa uji yang harus dilakukan. Adapun beberapa pengujian yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

a. Uji Chow

Uji Chow merupakan pengujian untuk memilih antara CEM dan FEM dengan hipotesis sebagai berikut.

$H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0$ (Model yang sesuai adalah CEM)

$H_1 : \text{Minimal ada satu } \alpha_i \neq 0; i = 1, 2, \dots, n$ (Model yang sesuai FEM)

Statistik Uji :

$$F_{Hitung} = \frac{\frac{(R_{LSDV}^2 - R_{Pooled}^2)}{(n-1)}}{\frac{(1 - R_{LSDV}^2)}{(nT - n - K)}} \quad (13)$$

Keterangan :

R_{LSDV}^2 = R-square untuk *Fixed Effect Model* (FEM)

R_{Pooled}^2 = R-square untuk *Common Effect Model* (CEM)

n = Jumlah unit *cross section*

T = Jumlah unit *time series*

K = Jumlah variabel independen

Daerah Penolakan : Tolak H_0 , jika $F_{Hitung} > F_{\alpha; (n-1, nT-n-K)}$ (Greene, 2003).

b. Uji Hausman

Uji Hausman merupakan pengujian yang dilakukan untuk memilih model estiasi terbaik antara *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model*, dengan hipotesis sebagai berikut.

$H_0 : \text{corr}(X_{ij}, \epsilon_{ij}) = 0$ (Model yang sesuai adalah REM)

$H_1 : \text{corr}(X_{ij}, \epsilon_{ij}) \neq 0$ (Model yang sesuai FEM)

Statistik Uji :

$$\begin{aligned} W &= x^2[K-1] = [b - \hat{\beta}]^T \psi^{-1} [b - \hat{\beta}] \\ \psi &= \text{Var}[b] - \text{Var}[\hat{\beta}] \\ W &= [b - \hat{\beta}]^T \\ W &= [b - \hat{\beta}]^T [\text{Var}[b] - \text{Var}[\hat{\beta}]]^{-1} [b - \hat{\beta}] \end{aligned} \quad (14)$$

Dengan b adalah vektor estimasi parameter Random Effect Model dan $\hat{\beta}$ adalah vektor estimasi parameter Fixed Effect Model. Untuk pengambilan

keputusannya apabila $W > \chi^2_{K,\alpha}$ maka H_0 ditolak yang artinya model yang sesuai adalah model *Fixed Effect Model* (FEM) (Greene, 2003).

c. Uji *Lagrange Multiplier* (LM)

Uji *Lagrange Multiplier* merupakan pengujian yang dilakukan untuk menguji apakah terdapat heterokedastisitas pada model *Fixed Effect Model*. Uji ini juga dapat digunakan untuk memilih model estimasi terbaik antar *Common Effect Model* dan *Random Effect Model* dengan hipotesis sebagai berikut:

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \dots = \sigma_n^2 = \sigma^2$$

$$H_1: \sigma_i^2 \neq \sigma^2$$

Statistik Uji:

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left[\frac{\sum_{i=1}^n \overline{(Te)}^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T e_{it}^2} \right]^2 \quad (15)$$

Pengambilan keputusannya adalah apabila $LM > \chi^2_{(n-1,\alpha)}$ maka H_0 ditolak dimana memiliki arti model yang terbaik adalah *Random Effect Model* (REM)

1.6.4 Pengujian Parameter Model Regresi

Pengujian parameter model regresi digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Pengujian parameter model regresi dilakukan dalam dua tahap yaitu uji serentak dan uji parsial.

a. Uji Serentak

Uji serentak digunakan untuk menilai apakah terdapat hubungan linier antara variabel respon dan variabel prediktor. Tes ini sering dianggap sebagai evaluasi keseluruhan untuk menilai kecukupan model regresi. Dalam uji serentak, jika hipotesis nol ditolak, hal ini menunjukkan bahwa setidaknya ada satu variabel prediktor $X_1, X_2, \dots, X_K$ yang berpengaruh signifikan terhadap model. Uji ini merupakan bentuk generalisasi dari analisis varians (ANOVA) yang diterapkan dalam regresi linier berganda. Berikut ini ditampilkan tabel ANOVA untuk uji serentak sebagaimana dijelaskan oleh Draper & Smith (1992).

Rumusan Hipotesis:

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_K = 0$$

$$H_1: \text{Ada minimal satu } \beta_k \neq 0, \text{ untuk } k = 1, 2, 3, \dots, K$$

Taraf Signifikansi: $\alpha = 0,05$ (5%)

Statistik Uji:

$$F_{hitung} = \frac{\frac{(\sum_{t=1}^n \sum_{i=1}^T (\hat{Y}_{it} - \bar{y}_i)^2)}{K}}{\frac{(\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T (Y_{it} - \hat{Y}_{it})^2)}{(nT - K - 1)}} \quad (16)$$

Daerah penolakan: Tolak H_0 , jika $F_{hitung} > F_{tabel}(\frac{\alpha}{2}; (K, (nT - K - 1)))$

b. Uji Parsial

Setelah mengetahui setidaknya ada salah satu variabel prediktor yang signifikan dari pengujian serentak, selanjutnya adalah menguji setiap variabel prediktor secara individu. Uji parsial adalah pengujian yang dilakukan satu per satu (uji individual) karena pengujian dilakukan pada $\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_k$. Berikut adalah hipotesis uji parsial (Drapper & Smith, 1992). Hipotesis $H_0 : \beta_k = 0$, $H_1 : \beta_k \neq 0$; $k = 1, 2, \dots, K$; K = jumlah prediktor dalam model Taraf Signifikansi : $\alpha : 5\%$ atau 0,05

Statistik uji :

$$t_{hitung} = \frac{\hat{\beta}_k}{se(\hat{\beta}_k)} \quad (17)$$

Daerah penolakan untuk uji parsial ditentukan dengan menolak H_0 jika nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($\alpha/2$; $nT-K-1$) atau jika p -value lebih kecil dari α . Di sini, K merupakan jumlah parameter yang terdapat dalam model Glejser. Setelah hipotesis diuji dan ditolak, langkah selanjutnya adalah membuat keputusan dan menyimpulkan apakah parameter tersebut berpengaruh secara parsial terhadap model.

1.6.5 Pemeriksaan Asumsi Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah kondisi terdapatnya hubungan linier atau korelasi yang tinggi antara masing-masing variabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas biasanya terjadi ketika sebagian besar variabel yang digunakan saling terkait dalam suatu model regresi. Oleh karena itu masalah multikolinearitas tidak terjadi pada regresi linier sederhana yang hanya melibatkan satu variabel independen. Multikolinearitas dapat dideteksi dari kasus-kasus sebagai berikut (Gujarati & Porter, 2004).

a. Nilai R^2 yang tinggi (signifikan)

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T (y_{it} - \hat{y}_{it})^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T (y_{it} - \bar{y}_i)^2} \quad (18)$$

- b. Terdapat korelasi pasangan yang tinggi antar prediktor.
- c. Dilakukan pemeriksaan terhadap korelasi parsial.
- d. Prediktor menunjukkan adanya saling keterkaitan atau korelasi.
- e. Melihat nilai *eigenvalue* dan indeks kondisi untuk mendeteksi multikolinearitas.
- f. Menggunakan nilai toleransi (TOL) untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar variabel bebas.
- g. Melakukan analisis melalui *scatterplot* untuk melihat pola hubungan antar variabel.
- h. Mengamati perubahan tanda antara koefisien korelasi dan koefisien regresi sebagai indikasi multikolinearitas.
- i. Menggunakan *Variance Inflating Factor* (VIF), di mana multikolinearitas ditunjukkan oleh adanya hubungan linier yang kuat antar variabel independen. Multikolinearitas dianggap kuat jika nilai VIF lebih dari 10.

$$VIF = \frac{1}{1 - R^2} \quad (19)$$

1.6.6 Pemeriksaan Asumsi Residual IIDN

Pemeriksaan asumsi IIDN (Identik, Independen, dan Berdistribusi Normal) penting dilakukan untuk memastikan bahwa residual memenuhi tiga syarat. Penjelasan adalah sebagai berikut:

a. Residual Identik

Pengujian asumsi residual identik bertujuan untuk memastikan bahwa residual memiliki sifat identik. Data dikatakan identik apabila pola sebaran residualnya acak dan tidak membentuk pola tertentu. Pemeriksaan ini dapat dilakukan melalui uji Glejser untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas.

Meskipun metode grafik sering digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas, penggunaannya dapat menimbulkan bias karena perbedaan persepsi antar pengamat. Oleh karena itu, penggunaan uji statistik lebih disarankan untuk mengurangi bias. Salah satu metode statistik yang umum digunakan adalah uji Glejser, yang dilakukan dengan meregresikan variabel prediktor X_1 (atau $\hat{y}$ jika prediktor lebih dari satu) terhadap nilai absolut residual. Model dan hipotesis yang digunakan dalam uji Glejser ini mengacu pada Gujarati dan Porter (2004).

$$|\hat{e}| = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_1 + V_1 \quad (20)$$

Hipotesis:

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_1 : \beta_1 \neq 0$$

Taraf Signifikansi: $\alpha = 0,05$ (5%)

Statistik Uji:

$$t_{hitung} = \frac{\widehat{\beta_k}}{se(\hat{\beta_k})} \quad (21)$$

Daerah penolakan untuk pengujian glejser adalah tolak H_0 jika $|t_{hitung}| > t_{\left(\frac{\alpha}{2}; nT - K - 1\right)}$ atau nilai $p\text{-value} < \alpha$. Nilai K adalah banyaknya parameter dalam model *glejser*, setelah melakukan penolakan hipotesis selanjutnya akan didapatkan sebuah keputusan dan kesimpulan untuk signifikansi parameter terhadap model

b. Residual Independen

Pemeriksaan uji residual independen bertujuan untuk memastikan apakah residual telah memenuhi asumsi independen, yaitu tidak adanya autokorelasi antar residual. Residual dikatakan independen jika kovarian antara ε_i dan ε_j sama dengan nol. Untuk mendeteksi keberadaan autokorelasi, dapat digunakan Uji Durbin-Watson. Adapun hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah:

$$H_0 : \rho = 0 \text{ (tidak terdapat autokorelasi)}$$

$$H_1 : \rho \neq 0 \text{ (terdapat autokorelasi)}$$

Statistik Uji:

$$d = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{t=2}^T (e_{it} - e_{it-1})^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=2}^T e_{it}^2} \quad (22)$$

Pengambilan keputusan pada uji durbin watson dapat dilihat dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Pengambilan Keputusan Uji Durbin Watson

Hipotesis Nol	Keputusan	Kriteria
Tidak terdapat autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_L$
Tidak terdapat autokorelasi positif	Tidak ada keputusan	$d_L \leq d \leq d_U$
Terdapat autokorelasi negatif	Tolak	$4 - d_L < d < 4$
Terdapat autokorelasi negatif	Tidak ada keputusan	$4 - d_U \leq d \leq 4 - d_L$
Tidak ada autokorelasi positif maupun negatif	Gagal tolak	$d_U < d < 4 - d_U$

c. Residual Berdistribusi Normal

Pemeriksaan distribusi normal bertujuan untuk mengetahui apakah residual-residual dalam model regresi memiliki distribusi normal. Seperti yang diketahui, uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar, maka hasil uji statistik tersebut bisa menjadi tidak valid, terutama untuk sampel dengan ukuran kecil.

Untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, dapat dilakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Meskipun menggunakan grafik dapat memberikan gambaran awal, cara ini bisa menyesatkan jika peneliti tidak hati-hati. Secara visual, residual bisa terlihat berdistribusi normal, namun secara statistik, hasil uji bisa menunjukkan sebaliknya. Berikut adalah hipotesis dari uji Kolmogorov-Smirnov:

H_0 : $F(e) = F_0(e)$ (Residual berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan varians σ^2)

H_1 : $F(e) \neq F_0(e)$ (Residual tidak berdistribusi normal)

Statistik uji Kolmogorov-Smirnov dihitung sebagai berikut:

$$D_0 = \sup |F(e) - F_0(e)|$$

Di mana:

$F(e)$ adalah fungsi distribusi kumulatif residual yang diamati.

$F_0(e)$ adalah fungsi distribusi kumulatif teoritis dari distribusi normal.

Daerah penolakan untuk pengujian asumsi distribusi normal adalah menolak H_0 jika nilai $|D_0| > D_\alpha$ atau jika p-value $< \alpha$.

1.6.7 Harga Saham

Menurut Fahmi (2012), saham adalah salah satu instrumen pasar modal yang paling diminati oleh investor karena potensi pengembalian yang menarik. Saham merupakan surat berharga yang mencantumkan nilai nominal, nama perusahaan, serta hak dan kewajiban yang telah dijelaskan kepada setiap pemegangnya. Saham juga dapat diartikan sebagai tanda kepemilikan seseorang atau badan dalam sebuah perusahaan atau perseroan terbatas. Bentuk fisik saham berupa selembar kertas yang menunjukkan bahwa pemiliknya adalah bagian dari pemilik perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Besar kecilnya porsi

kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar modal yang disertakan dalam perusahaan tersebut (Agustina & Fitry Sumartio, 2014).

Saham merupakan instrumen pasar modal yang paling umum diperdagangkan karena dapat memberikan keuntungan yang menarik. Saham juga merupakan tanda penyertaan modal dari individu atau badan usaha dalam suatu perusahaan perseroan terbatas (Haryani, 2010).

Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas sebuah perusahaan. Dengan membeli saham, seseorang memiliki bagian dari perusahaan tersebut sesuai jumlah saham yang dimiliki, dan berhak atas keuntungan dalam bentuk dividen jika perusahaan memperoleh laba. Selain itu, pemilik saham dapat memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham dari waktu ke waktu (Agustin & Hamdi, 2014).

Menurut Brigham dan Houston (2010), harga saham mencerminkan kekayaan pemegang saham dan bertujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Harga saham pada suatu waktu tertentu dipengaruhi oleh arus kas yang diharapkan diterima di masa depan oleh investor "rata-rata" jika mereka membeli saham tersebut. Harga saham dapat dipahami sebagai pembagian antara modal perusahaan dan jumlah saham yang beredar, serta merupakan alat untuk memperkirakan keuntungan yang diharapkan oleh investor. Selain itu, harga saham dipengaruhi oleh kondisi ekonomi umum dan persepsi pasar terhadap kondisi perusahaan saat ini, serta proyeksi yang diharapkan di masa depan. Harga pasar saham terdiri dari harga pembukaan (open price), harga tertinggi (high price), dan harga penutupan (close price) (Dominic, 2009).

Harga saham dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Harga nominal

Harga nominal adalah harga yang tercantum dalam sertifikat saham dan ditetapkan oleh perusahaan penerbit untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkan. Nilai nominal ini penting karena dividen minimum biasanya dihitung berdasarkan harga nominal tersebut.

2. Harga perdana

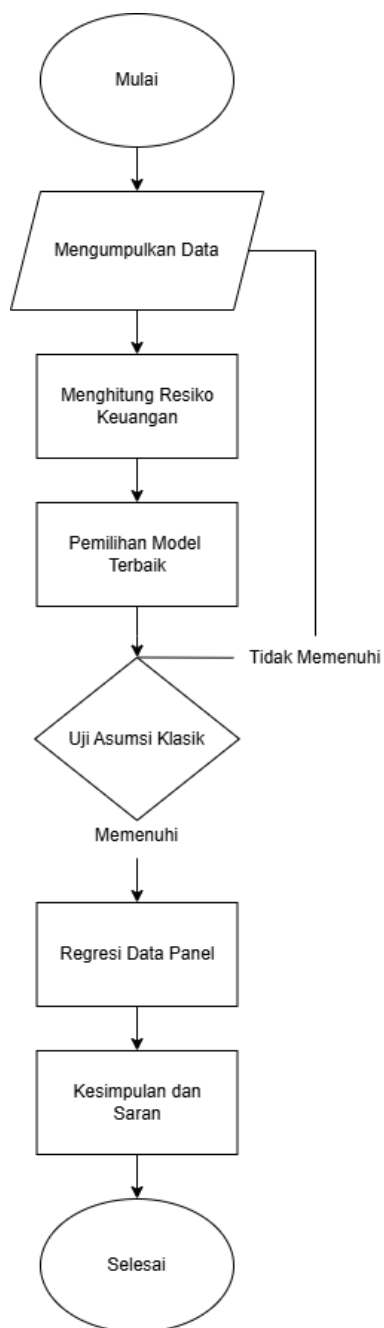
Harga perdana adalah harga saham saat pertama kali dicatatkan di bursa efek. Biasanya, harga saham pada pasar perdana ditetapkan oleh underwriter dan emiten. Harga ini menunjukkan berapa harga saham yang akan dijual kepada masyarakat pada saat penawaran perdana.

3. Harga pasar

Harga pasar adalah harga jual saham yang terjadi antara investor di pasar sekunder setelah saham dicatatkan di bursa. Transaksi ini tidak lagi melibatkan emiten atau underwriter, dan harga ini mencerminkan nilai sebenarnya dari saham perusahaan penerbit. Harga saham yang diumumkan setiap hari di surat kabar atau media lainnya adalah harga pasar.

1.6.8 Alur Penelitian

Adapun alur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Kerja Penelitian

BAB II METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode regresi data panel untuk menganalisis determinasi harga saham pada perusahaan jasa konstruksi yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini melibatkan data numerik yang diperoleh dari laporan keuangan dan harga saham perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Metode regresi data panel digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel independen, seperti profitabilitas, leverage, dan likuiditas, dengan harga saham perusahaan. Data panel memungkinkan peneliti untuk menggabungkan data *cross-sectional* dan *time series*, sehingga dapat mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel tersebut secara lebih komprehensif. Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data secara objektif menggunakan teknik statistik untuk menguji hipotesis yang diajukan. Melalui pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang dapat digunakan untuk memprediksi harga saham serta memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam konteks perusahaan BUMN di sektor konstruksi.

2.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari Februari 2025. Tempat penelitian dan pengambilan data dilakukan dengan studi literatur di perpustakaan dan laboratorium komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin

2.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

2.3.1 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan BUMN di sektor jasa konstruksi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang mencakup informasi tentang profitabilitas, leverage, likuiditas, dan harga saham.
- b. Data Harga Saham yang diperoleh dari sumber data pasar saham seperti Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menganalisis pergerakan harga saham perusahaan BUMN sektor konstruksi dalam periode yang ditentukan.

2.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur mengenai laporan keuangan tahunan perusahaan BUMN, data harga saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), serta data makroekonomi yang bersumber dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, data terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam model regresi data panel, seperti profitabilitas, leverage, dan likuiditas, diambil dari laporan tahunan yang diterbitkan oleh masing-masing perusahaan BUMN di sektor konstruksi.

2.4 Metode Penelitian

Tahap-tahap analisis data yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data: Mengumpulkan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan BUMN sektor jasa konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), serta data harga saham dan data makroekonomi yang relevan, seperti suku bunga dan inflasi.
2. Deskripsi Data: Melakukan deskripsi statistik terhadap data yang dikumpulkan untuk melihat gambaran umum mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi harga saham
3. Pemilihan Model Regresi Data Panel: Menggunakan model regresi data panel untuk menganalisis hubungan antara variabel independen (profitabilitas, leverage, likuiditas) dan harga saham perusahaan BUMN.
4. Estimasi Parameter Regresi: Mengestimasi parameter model regresi data panel menggunakan metode yang sesuai.
5. Uji Validitas Model: Melakukan uji validitas model regresi yang dipilih, seperti uji F, uji t, dan uji multikolinearitas, untuk memastikan keandalan model yang digunakan dalam menganalisis determinasi harga saham.
6. Analisis Hasil Regresi: Menginterpretasikan hasil estimasi regresi untuk menentukan seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen terhadap harga saham perusahaan BUMN sektor jasa konstruksi.
7. Uji Diagnostik: Melakukan uji diagnostik terhadap model regresi data panel, termasuk uji heteroskedastisitas dan autokorelasi untuk memastikan asumsi model regresi terpenuhi.
8. Perhitungan Prediksi Harga Saham: Menggunakan model regresi yang telah diestimasi untuk memprediksi harga saham perusahaan BUMN di masa mendatang berdasarkan nilai variabel-variabel yang relevan.
9. Penarikan Kesimpulan: Menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham perusahaan BUMN sektor konstruksi berdasarkan hasil analisis regresi dan prediksi harga saham.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah beberapa perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang konstruksi, infrastruktur, dan industri strategis. Keberadaan perusahaan-perusahaan ini memiliki peran vital dalam pembangunan nasional karena tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mendukung pencapaian program pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik. Dengan kapasitas dan pengalaman yang dimiliki, BUMN konstruksi dan infrastruktur telah menjadi motor penggerak dalam pembangunan jalan tol, jembatan, transportasi massal, perumahan, gedung pemerintahan, hingga penyediaan bahan bangunan dasar. Berikut adalah gambaran umum dari masing-masing perusahaan yang menjadi objek penelitian:

1. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA)

PT Wijaya Karya atau lebih dikenal dengan WIKA merupakan salah satu perusahaan konstruksi terbesar di Indonesia. Perusahaan ini berawal dari hasil nasionalisasi perusahaan Belanda pada tahun 1960, yang kemudian berkembang menjadi perusahaan dengan bidang usaha yang sangat beragam. Awalnya, WIKA hanya bergerak di bidang konstruksi sipil, namun seiring perkembangan zaman perusahaan memperluas usahanya ke berbagai sektor, seperti energi, real estat, investasi, serta infrastruktur.

WIKA memiliki pengalaman panjang dalam menggarap proyek-proyek berskala besar baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Beberapa proyek strategis yang ditangani WIKA antara lain pembangunan jalan tol, bendungan, bandara, hingga proyek transportasi massal seperti kereta cepat Jakarta-Bandung. Perusahaan ini juga aktif berekspansi ke luar negeri, dengan mengerjakan proyek di Asia, Timur Tengah, dan Afrika, sehingga memperkuat posisi Indonesia di kancah global melalui diplomasi infrastruktur.

2. PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI)

PT Adhi Karya didirikan pada tahun 1960 sebagai salah satu pionir perusahaan konstruksi BUMN di Indonesia. Perusahaan ini memainkan peranan penting dalam pembangunan infrastruktur nasional, mulai dari proyek perumahan, jembatan, gedung, hingga transportasi perkotaan. ADHI tidak hanya berfokus pada konstruksi, tetapi juga mengembangkan sayap bisnisnya pada bidang energi, properti, serta investasi infrastruktur.

Salah satu kontribusi besar ADHI dalam pembangunan nasional adalah keterlibatannya dalam pembangunan proyek transportasi modern, yaitu Light Rail Transit (LRT) Jabodebek. Proyek ini menjadi simbol transformasi transportasi perkotaan di Indonesia sekaligus menunjukkan kemampuan BUMN dalam menggarap proyek yang menggunakan teknologi tinggi. Dengan pengalaman yang dimiliki, ADHI menjadi salah satu perusahaan yang selalu dipercaya untuk melaksanakan proyek-proyek strategis pemerintah.

3. PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WASKITA)

PT Waskita Karya didirikan pada tahun 1961 dengan fokus utama pada bidang konstruksi sipil dan infrastruktur. Sejak berdirinya, Waskita telah berkembang menjadi salah satu perusahaan konstruksi terbesar di Indonesia. Perusahaan ini dikenal luas karena keterlibatannya dalam

pembangunan jalan tol, jembatan, bendungan, bandara, serta infrastruktur strategis lainnya.

Waskita Karya juga menjadi pengembang jalan tol terbesar di Indonesia melalui anak usahanya, PT Waskita Toll Road, yang mengelola berbagai ruas jalan tol di Pulau Jawa maupun luar Jawa. Peran Waskita sangat krusial dalam mendukung konektivitas antarwilayah, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Keberhasilan perusahaan ini dalam mengelola proyek-proyek besar membuat Waskita menjadi salah satu pilar utama pembangunan infrastruktur nasional.

4. PT Jasa Marga (Persero) Tbk

PT Jasa Marga berdiri pada tahun 1978 dengan tugas utama mengelola jalan tol pertama di Indonesia, yaitu Jalan Tol Jagorawi. Seiring berjalannya waktu, Jasa Marga berkembang menjadi perusahaan yang memiliki konsesi jalan tol terbanyak di Indonesia. Perusahaan ini tidak hanya bertugas dalam pembangunan jalan tol baru, tetapi juga mengelola dan memelihara ruas-ruas jalan tol yang sudah beroperasi.

Sebagai pelopor pembangunan jalan tol di Indonesia, Jasa Marga memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah. Dengan pengalaman lebih dari empat dekade, perusahaan ini berperan besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kelancaran arus transportasi. Keberadaan Jasa Marga menjadi sangat penting mengingat kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur jalan tol terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan dan mobilitas masyarakat.

5. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PP)

PT Pembangunan Perumahan atau PP berdiri pada tahun 1953 sebagai perusahaan konstruksi milik negara. Perusahaan ini memiliki pengalaman panjang dalam pembangunan gedung-gedung ikonik, proyek infrastruktur transportasi, energi, maupun properti. PP dikenal sebagai salah satu perusahaan dengan reputasi internasional karena kualitas hasil kerja dan profesionalisme yang dimiliki.

Selain bergerak di bidang konstruksi, PP juga mengembangkan bisnisnya ke sektor properti, real estat, serta energi terbarukan. Beberapa proyek penting yang pernah ditangani PP antara lain pembangunan bandara, jalan tol, gedung pemerintahan, serta proyek strategis nasional lainnya. Dengan rekam jejak yang panjang, PP menjadi salah satu perusahaan konstruksi yang selalu menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan infrastruktur.

6. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

PT Semen Indonesia merupakan produsen semen terbesar di Indonesia yang awalnya berdiri pada tahun 1957 dengan nama PT Semen Gresik. Sebagai perusahaan strategis, Semen Indonesia memiliki peranan penting dalam penyediaan bahan bangunan dasar, yaitu semen, yang merupakan kebutuhan utama dalam setiap proyek konstruksi.

Seiring perkembangannya, Semen Indonesia melakukan ekspansi dan akuisisi beberapa perusahaan semen lainnya, sehingga menjadikan perusahaan ini sebagai holding industri semen terbesar di Asia Tenggara. Kapasitas produksi yang besar membuat Semen Indonesia mampu memenuhi kebutuhan domestik sekaligus bersaing di pasar internasional. Perusahaan ini berperan sebagai penopang utama penyediaan material

konstruksi yang mendukung pembangunan nasional, baik di sektor perumahan, infrastruktur transportasi, maupun gedung komersial.

3.2 Hasil Analisis Data

3.2.1 Analisis Statistika Deskriptif

Analisis statistika deskriptif merupakan salah satu metode analisis data dalam statistik yang digunakan untuk menggambarkan, menyajikan, dan meringkas data sehingga mudah dipahami. Analisis ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis atau membuat kesimpulan yang berlaku umum (inferensi), melainkan hanya menjelaskan data apa adanya sesuai dengan hasil yang diperoleh. Adapun hasil analisis statistika deskriptif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.2.2 Uji Pemilihan Model

Terdapat tiga pendekatan terhadap data panel, yaitu pendekatan Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect. Common Effect merupakan model regresi data panel yang menggabungkan seluruh data tanpa membedakan karakteristik individu maupun waktu, sehingga diasumsikan memiliki intersep dan koefisien yang sama. Fixed Effect merupakan suatu model yang dapat menunjukkan perbedaan konstan antar objek, meskipun dengan koefisien regresor yang sama. Random Effect digunakan untuk menguasai kelemahan model efek tetap yang menggunakan variabel semu, sehingga model random effect residual, yang diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar objek.

Menurut Widarjono (2009:231) ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan menggunakan data panel, antara lain:

1. Uji Chow

Menurut Iqbal (2015), uji Chow digunakan untuk menentukan model yang lebih tepat di antara common effect dan fixed effect. Rumusan hipotesis dalam uji ini adalah:

- H_0 : model common effect
- H_1 : model fixed effect

Apabila nilai probabilitas cross section F lebih besar dari 0,05 (tingkat signifikansi/alpha yang ditetapkan), maka model yang sesuai adalah common effect. Namun, jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka model yang dipilih adalah fixed effect (Iqbal, 2015). Adapun hasil uji Chow dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	17.857188	(5,25)	0.0000
Cross-section Chi-square	54.713798	5	0.0000

Berdasarkan Tabel 4.6, diperoleh nilai probabilitas cross section F sebesar $0,0000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa metode data panel yang paling tepat antara Common Effect Model dan Fixed Effect Model adalah Fixed Effect Model (FEM). Keputusan ini didasarkan pada tingkat signifikansi α sebesar 5%, sehingga H_0 ditolak. Oleh karena itu, model yang dipilih

adalah FEM. Selanjutnya, apabila hasil Uji Chow mengarahkan pada penggunaan FEM, maka tahap analisis berikutnya adalah melakukan Uji Hausman untuk menentukan model terbaik antara Fixed Effect Model dan Random Effect Model.

2. Uji Hausmann

Uji Hausman pertama kali diperkenalkan oleh Hausman sebagai metode statistik untuk menentukan apakah model yang tepat digunakan adalah fixed effect atau random effect (Widarjono, 2013:364). Hipotesis yang diajukan dalam uji ini adalah:

- H_0 : model random effect
- H_1 : model fixed effect

Menurut Iqbal (2015), penentuan model cukup dilihat dari nilai probabilitas (Prob.) cross section random. Apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka model yang sesuai adalah random effect, sedangkan apabila nilainya lebih kecil dari 0,05 maka model yang tepat adalah fixed effect. Adapun hasil uji Hausmann dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Hausmann

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	89.285938	5	0.0000

Berdasarkan tabel 4.7, diperoleh nilai probabilitas (Prob.) cross section random sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi α (5%). Oleh karena itu, H_0 ditolak. Oleh karena itu, model data panel yang paling sesuai antara Fixed Effect Model dan Random Effect Model adalah Fixed Effect Model (FEM).

3.2.3 Uji Asumsi Klasik

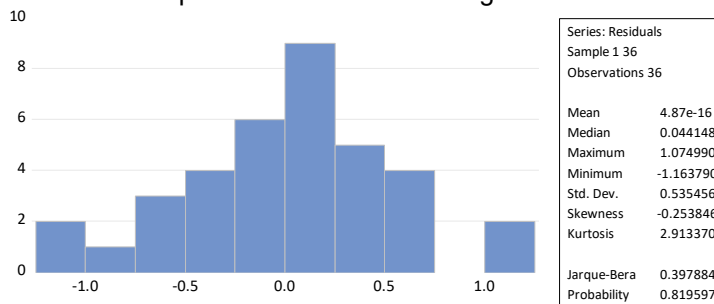
1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual yang telah distandarisasi dalam model regresi mengikuti distribusi normal atau tidak. Ketidaknormalan data biasanya muncul karena data yang dianalisis tidak berdistribusi normal, yang dapat disebabkan oleh adanya nilai ekstrem. Nilai ekstrem tersebut bisa timbul akibat kesalahan dalam pengambilan sampel, kesalahan input data, atau memang karena karakteristik data yang terlalu jauh dari rata-rata (Suliyanto, 2011:69). Untuk menguji normalitas model, hipotesis yang digunakan adalah:

- H_0 : data berdistribusi normal
- H_1 : data tidak berdistribusi normal

Menurut Ghozali (2016), jika nilai probabilitas signifikansi lebih besar dari tingkat alpha 0,05, maka H_0 diterima sehingga data dinyatakan berdistribusi normal. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas signifikansi lebih kecil dari alpha 0,05, maka H_0 ditolak dan data dianggap tidak berdistribusi

normal. Sementara itu, Suliyanto (2011:75) menyatakan bahwa normalitas data dapat diketahui dengan membandingkan nilai Jarque-Bera (JB) dengan χ^2 tabel. Jika nilai Jarque-Bera (JB) lebih kecil dari χ^2 tabel, maka residual yang distandarisasi dianggap berdistribusi normal. Adapun hasil uji normalitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Uji Normalitas

Berdasarkan hasil pada gambar di atas diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,819597, lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 (5%). Selain itu, nilai Jarque-Bera (JB) $< \chi^2$ tabel ($0,397884 < 9,48773$), dengan χ^2 tabel dihitung menggunakan rumus $df = k - 1$, di mana k adalah jumlah variabel independen. Hasil ini menunjukkan menerima H_0 dan menolak H_1 , sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual pada penelitian ini berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah pada model regresi terdapat hubungan yang sangat tinggi atau bahkan sempurna antar variabel bebas. Apabila ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel bebas, maka model regresi tersebut dianggap mengalami masalah multikolinieritas (Suliyanto, 2011:81).

Multikolinieritas pada dasarnya bertujuan untuk menilai ada tidaknya hubungan linier di antara variabel independen dalam suatu regresi. Salah satu cara mendeteksinya adalah dengan menguji koefisien korelasi antar variabel independen. Jika nilai koefisien korelasi melebihi 0,85, maka dapat diduga bahwa model regresi mengandung multikolinieritas (Widarjono, 2013:104). Adapun hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors			
Date: 09/27/25 Time: 19:51			
Sample: 1 36			
Included observations: 36			
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1.570597	169.0336	NA
X1	0.096889	14.49809	1.267329
X2	0.027205	40.26091	8.902067
X3	4.381742	251.6949	8.675359
X4	0.162209	17.45750	7.457495
X5	0.162331	17.47065	7.470647

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel di atas, terlihat bahwa nilai *centered VIF* untuk setiap variabel independen masih berada di bawah angka 10. Nilai *VIF* variabel X1 sebesar 1,267329, X2 sebesar 8,902067, X3 sebesar 8,675359, X4 sebesar 7,457495, dan X5 sebesar 7,470647. Karena seluruh nilai *VIF* tersebut < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengalami masalah multikolinearitas. Oleh karena itu, hubungan antar variabel independen dalam model tidak menimbulkan gangguan yang berarti terhadap hasil analisis regresi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varians dari residual pada model regresi. Dalam asumsi klasik regresi linear, varians dari residual harus konstan atau sama pada setiap nilai variabel independen (*homoskedastisitas*). Jika varians residual berbeda-beda pada nilai tertentu, maka kondisi ini disebut heteroskedastisitas. Adanya heteroskedastisitas dapat menyebabkan hasil estimasi regresi menjadi tidak efisien karena standar error bias, sehingga uji t dan uji F bisa memberikan kesimpulan yang salah. Oleh karena itu, pengujian heteroskedastisitas penting dilakukan untuk memastikan keandalan model regresi. Adapun hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	0.439922	Prob. F(5,30)	0.8170
Obs*R-squared	2.459222	Prob. Chi-Square(5)	0.7826
Scaled explained SS	2.315175	Prob. Chi-Square(5)	0.8040

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser menunjukkan bahwa nilai probabilitas F-statistic sebesar 0,8170, Obs*R-squared sebesar 0,7826, dan Scaled explained SS sebesar 0,8040. Seluruh nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang berarti model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Hal ini menunjukkan bahwa varians residual bersifat konstan (*homoskedastisitas*), sehingga model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan salah satu uji asumsi klasik dalam analisis regresi yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan (korelasi) antara residual pada satu periode dengan residual pada periode sebelumnya. Autokorelasi umumnya terjadi pada data time series karena nilai masa lalu bisa memengaruhi nilai sekarang. Adapun hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags			
F-statistic	2.582783	Prob. F(2,28)	0.0935
Obs*R-squared	5.607031	Prob. Chi-Square(2)	0.0606

Berdasarkan hasil uji autokorelasi menggunakan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test, diperoleh nilai probabilitas Obs*R-squared sebesar 0,0606 dan nilai probabilitas F-statistic sebesar 0,0935. Kedua nilai probabilitas tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 5% (0,05), sehingga keputusan yang diambil adalah gagal menolak hipotesis nol (H_0) yang menyatakan tidak terdapat autokorelasi. Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian tidak mengalami masalah autokorelasi, sehingga residual pada model bersifat independen dan model layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

3.2.4 Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel merupakan suatu metode analisis yang digunakan untuk mengolah data yang memiliki dimensi waktu (*time series*) dan individu/objek (*cross section*) secara bersamaan. Metode ini dipilih karena mampu memberikan estimasi yang lebih akurat dengan memperhatikan variasi data antar individu maupun antar waktu. Berdasarkan hasil uji pemilihan model yang telah dilakukan, diperoleh bahwa model terbaik untuk mengestimasi data panel dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM). Adapun hasil analisis regresi dengan menggunakan model FEM adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Analisis Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	18813.60	4103.444	4.584832	0.0001
X1	-1942.247	960.0358	-2.023099	0.0521
X2	547.0234	508.7147	1.075305	0.2908
X3	-22500.36	6456.139	-3.485110	0.0015
X4	8365.543	6434.066	1.300195	0.2034
X5	70498.00	38753.10	1.819158	0.0789

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh persamaan regresi data panel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 18813.60 - 1942.247X_1 + 547.023X_2 - 22500.36X_3 + 8365.543X_4 + 70598.00X_5 + [CX = F]$$

Keterangan:

- Y : Harga Saham
 X₁ : *Current Ratio* (X₁)
 X₂ : *Debt to Equity Ratio* (X₂)
 X₃ : *Debt to Asset Ratio* (X₃)
 X₄ : *Return on Equity* (X₄)
 X₅ : *Return on Asset* (X₅)
 [CX = F] : komponen efek tetap (cross-section fixed effect)

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa harga saham perusahaan jasa konstruksi BUMN dipengaruhi oleh variabel Current Ratio (X1), Debt to Equity Ratio (X2), Debt to Asset Ratio (X3), Return on Equity (X4), dan Return on Asset (X5). Interpretasi dari koefisien masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Konstanta (18813,60)

Apabila seluruh variabel independen bernilai nol, maka harga saham perusahaan diperkirakan sebesar 18813,60. Nilai ini berfungsi sebagai konstanta dasar model regresi.

2. Current Ratio (X1) = -1942,247

Setiap kenaikan 1 satuan pada Current Ratio akan menurunkan harga saham sebesar 1942,247 poin, dengan asumsi variabel lain tetap. Artinya, likuiditas yang terlalu tinggi justru dipersepsikan negatif oleh investor karena dianggap menunjukkan adanya dana menganggur yang tidak dioptimalkan.

3. Debt to Equity Ratio (X2) = 547,023

Setiap kenaikan 1 satuan pada Debt to Equity Ratio akan meningkatkan harga saham sebesar 547,023 poin, dengan asumsi variabel lain tetap. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan utang yang seimbang dengan ekuitas dianggap mampu mendukung ekspansi perusahaan dan memberikan sinyal positif bagi investor.

4. Debt to Asset Ratio (X3) = -22500,36

Peningkatan 1 satuan pada Debt to Asset Ratio akan menurunkan harga saham sebesar 22500,36 poin. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi utang terhadap aset, semakin besar risiko finansial yang ditanggung perusahaan, sehingga menurunkan kepercayaan investor dan berdampak negatif terhadap harga saham.

5. Return on Equity (X4) = 8365,543

Setiap kenaikan 1 satuan pada Return on Equity akan meningkatkan harga saham sebesar 8365,543 poin. Dengan kata lain, semakin tinggi kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari modal sendiri, semakin tinggi pula harga saham perusahaan.

6. Return on Asset (X5) = 70598,00

Kenaikan 1 satuan pada Return on Asset akan meningkatkan harga saham sebesar 70598,00 poin. Hal ini berarti efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham.

Secara keseluruhan, hasil estimasi ini memperlihatkan bahwa variabel profitabilitas (ROE dan ROA) memiliki pengaruh positif yang dominan dalam meningkatkan harga saham perusahaan jasa konstruksi BUMN. Sebaliknya, variabel leverage terutama Debt to Asset Ratio menunjukkan pengaruh negatif yang kuat terhadap harga saham, sedangkan Current Ratio yang terlalu tinggi juga tidak selalu dipersepsikan baik oleh investor.

3.2.5 Uji Hipotesis

1. Uji t

Uji t merupakan salah satu uji statistik dalam analisis regresi yang digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, uji t bertujuan menguji apakah koefisien regresi dari setiap variabel bebas berbeda secara

signifikan dari nol. Dalam pengujiannya digunakan hipotesis sebagai berikut:

- $H_0 : \beta_i = 0 \rightarrow$ variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- $H_1 : \beta_i \neq 0 \rightarrow$ variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Adapun Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- Jika nilai probabilitas (p-value) $< \alpha$ (0,05), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika nilai probabilitas (p-value) $> \alpha$ (0,05), maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Adapun hasil uji t dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	18813.60	4103.444	4.584832	0.0001
X1	-1942.247	960.0358	-2.023099	0.0521
X2	547.0234	508.7147	1.075305	0.2908
X3	-22500.36	6456.139	-3.485110	0.0015
X4	8365.543	6434.066	1.300195	0.2034
X5	70498.00	38753.10	1.819158	0.0789

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan hasil uji t dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Variabel Current Ratio (X1) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0521, yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa Current Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan jasa konstruksi BUMN. Dengan demikian, perubahan dalam tingkat likuiditas jangka pendek yang tercermin dari Current Ratio tidak cukup kuat untuk memengaruhi naik turunnya harga saham.
- b. Variabel Debt to Equity Ratio (X2) memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,2908, lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Dengan kata lain, tingkat perbandingan antara utang dan ekuitas perusahaan tidak menjadi faktor utama yang memengaruhi keputusan investor dalam menilai harga saham perusahaan BUMN sektor konstruksi.
- c. Variabel Debt to Asset Ratio (X3) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0015, yang lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa Debt to Asset Ratio berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Arah koefisien yang negatif menandakan bahwa semakin tinggi proporsi utang terhadap total aset perusahaan, maka harga saham cenderung menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa investor lebih berhati-hati terhadap perusahaan dengan tingkat ketergantungan utang yang tinggi, karena dianggap meningkatkan risiko keuangan.

- d. Variabel Return on Equity (X4) menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,2034, yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, Return on Equity tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Artinya, tingkat pengembalian atas modal sendiri belum menjadi pertimbangan dominan investor dalam menilai saham perusahaan konstruksi BUMN.
- e. Variabel Return on Asset (X5) memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0789, yang juga lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa Return on Asset tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Dengan kata lain, meskipun ROA mencerminkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki, namun pada periode penelitian faktor ini tidak cukup kuat memengaruhi pergerakan harga saham.

2. Uji F

Uji F merupakan salah satu uji statistik dalam analisis regresi yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, uji F menguji kelayakan model regresi secara keseluruhan. Hipotesis yang digunakan adalah:

- $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_n = 0 \rightarrow$ artinya semua variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- $H_1 : \text{minimal ada satu } \beta_i \neq 0 \rightarrow$ artinya terdapat variabel independen yang secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Kriteria pengambilan keputusan:

- Jika nilai probabilitas (p-value) $< \alpha$ (0,05), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika nilai probabilitas (p-value) $> \alpha$ (0,05), maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 9. Uji F

R-squared	0.752240	Mean dependent var	2934.806
Adjusted R-squared	0.710946	S.D. dependent var	3317.855
S.E. of regression	1783.802	Akaike info criterion	17.96189
Sum squared resid	95458495	Schwarz criterion	18.22581
Log likelihood	-317.3141	Hannan-Quinn criter.	18.05401
F-statistic	18.21695	Durbin-Watson stat	0.891515
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan hasil uji F pada tabel di atas, diperoleh nilai F-statistic sebesar 18,21 dengan nilai probabilitas (Prob.) sebesar 0,000, yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen yang digunakan dalam penelitian, yaitu Current Ratio (X1), Debt to Equity Ratio (X2), Debt to Asset Ratio (X3), Return on Equity (X4), dan Return on Asset (X5), berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Harga Saham (Y). Dengan demikian, model regresi data panel yang dibangun dalam penelitian ini layak digunakan untuk

menjelaskan hubungan antara variabel-variabel independen dengan harga saham pada perusahaan jasa konstruksi BUMN.

3. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi (R^2) merupakan uji statistik yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen pada suatu model regresi. Dengan kata lain, R^2 menunjukkan proporsi perubahan variabel dependen yang dapat diterangkan oleh variabel-variabel independen yang ada dalam model. Interpretasi nilai R^2 :

- Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1.
- Semakin mendekati 1, berarti variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen dengan sangat baik.
- Sebaliknya, semakin mendekati 0, berarti variabel independen hanya sedikit menjelaskan variabel dependen, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

Selain itu, dalam regresi data panel biasanya digunakan juga Adjusted R^2 yang telah disesuaikan dengan jumlah variabel dan sampel, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat terhadap kemampuan model. Adapun hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.752240	Mean dependent var	2934.806
Adjusted R-squared	0.710946	S.D. dependent var	3317.855
S.E. of regression	1783.802	Akaike info criterion	17.96189
Sum squared resid	95458495	Schwarz criterion	18.22581
Log likelihood	-317.3141	Hannan-Quinn criter.	18.05401
F-statistic	18.21695	Durbin-Watson stat	0.891515
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, diperoleh nilai R-Square sebesar 0,752. Hal ini berarti bahwa sebesar 75,2% variasi perubahan harga saham perusahaan jasa konstruksi BUMN dapat dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan dalam model, yaitu Current Ratio (X1), Debt to Equity Ratio (X2), Debt to Asset Ratio (X3), Return on Equity (X4), dan Return on Asset (X5). Sementara itu, sisanya sebesar 24,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini. Dengan demikian, nilai R-Square yang tinggi ini menunjukkan bahwa model regresi data panel yang digunakan memiliki kemampuan penjelasan yang kuat terhadap variasi harga saham.

3.3 Pembahasan

3.3.1 Model regresi data panel yang terbaik dalam menaksir parameter menggunakan data harga saham perusahaan jasa konstruksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Berdasarkan hasil uji Chow dan uji Hausman, diperoleh bahwa model yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM). Pemilihan model ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas uji Hausman yang lebih kecil dari taraf signifikansi 5%, sehingga hipotesis nol ditolak dan menyatakan bahwa model Fixed Effect Model (FEM) lebih sesuai dibandingkan Random Effect Model

(REM). Hal ini menunjukkan adanya perbedaan karakteristik khusus pada masing-masing perusahaan jasa konstruksi BUMN yang tidak dapat dijelaskan dengan model Common Effect Model maupun REM, sehingga FEM digunakan sebagai model regresi data panel terbaik untuk mengestimasi pengaruh faktor-faktor keuangan terhadap harga saham.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Sari dan Haryanto (2017) yang meneliti pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur di BEI. Mereka menyimpulkan bahwa FEM menjadi model terbaik karena dapat menangkap perbedaan antar perusahaan yang bersifat unik dan tidak dapat diakomodasi oleh model lain. Penelitian Widarjono (2018) dalam analisis ekonomi menggunakan data panel juga menegaskan bahwa FEM sering kali lebih unggul ketika terdapat heterogenitas individu yang signifikan pada unit cross-section, seperti perusahaan dengan karakteristik struktur keuangan berbeda.

Penelitian oleh Putri dan Handayani (2020) mengenai determinan harga saham pada perusahaan perbankan di Indonesia mendukung penggunaan FEM. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa FEM lebih akurat dalam menjelaskan variasi harga saham karena mempertimbangkan efek tetap dari masing-masing bank yang memiliki karakteristik internal berbeda. Penelitian Yuliana (2021) pada sektor pertambangan juga memberikan hasil serupa. FEM menghasilkan estimasi yang lebih konsisten dalam menjelaskan hubungan antara rasio keuangan dengan harga saham dibandingkan model lainnya.

Hasil penelitian ini memperkuat bukti empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya bahwa FEM merupakan model yang paling tepat digunakan dalam penelitian harga saham, khususnya pada perusahaan dengan karakteristik berbeda yang tidak bisa diabaikan. Karakteristik tersebut pada perusahaan jasa konstruksi BUMN dapat berupa struktur modal, strategi bisnis, maupun kinerja keuangan masing-masing perusahaan yang memberikan pengaruh spesifik terhadap harga sahamnya.

3.3.2 Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap harga saham perusahaan jasa konstruksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggunakan regresi data panel

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) dengan taraf signifikansi 5%, diperoleh temuan bahwa variabel Debt to Asset Ratio (X3) berpengaruh signifikan terhadap harga saham, sedangkan variabel Current Ratio (X1), Debt to Equity Ratio (X2), Return on Equity (X4), dan Return on Asset (X5) tidak berpengaruh signifikan. Nilai probabilitas Debt to Asset Ratio sebesar 0,0015 lebih kecil daripada 0,05, sehingga menunjukkan adanya pengaruh yang nyata terhadap harga saham. Arah koefisien regresi yang negatif menegaskan bahwa semakin besar proporsi utang yang dimiliki perusahaan terhadap total aset, semakin rendah harga sahamnya. Kondisi ini menandakan bahwa investor cenderung merespons negatif penggunaan utang yang berlebihan karena dianggap meningkatkan risiko gagal bayar maupun risiko ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansialnya. Dengan demikian, investor lebih berhati-hati dalam menempatkan modalnya pada perusahaan yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap pembiayaan berbasis utang.

Variabel lain, seperti Current Ratio, tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham meskipun indikator ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat likuiditas bukanlah faktor utama yang diperhatikan oleh investor pada perusahaan jasa konstruksi BUMN. Demikian pula, Debt to Equity Ratio yang menggambarkan perbandingan antara modal sendiri dan utang tidak menunjukkan pengaruh

signifikan. Hasil ini dapat mengindikasikan bahwa investor lebih memfokuskan perhatian pada total struktur permodalan yang ditunjukkan oleh Debt to Asset Ratio, dibandingkan hanya membandingkan utang dengan ekuitas.

Faktor profitabilitas yang diukur melalui Return on Equity (ROE) dan Return on Asset (ROA) juga tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap harga saham. Hasil ini mengindikasikan bahwa meskipun ROE dan ROA menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari ekuitas dan aset, kinerja tersebut belum menjadi pertimbangan dominan investor dalam menentukan keputusan investasi pada periode penelitian. Investor tampaknya lebih memperhatikan risiko yang berasal dari struktur pendanaan perusahaan dibandingkan potensi keuntungan yang tercermin dari rasio profitabilitas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Ningsih dan Rahmawati (2019) yang meneliti perusahaan sektor properti di Indonesia. Mereka menemukan bahwa Debt to Asset Ratio berpengaruh negatif signifikan terhadap harga saham, sedangkan variabel likuiditas dan profitabilitas tidak signifikan. Penelitian Pratama (2020) pada perusahaan manufaktur juga menghasilkan kesimpulan serupa, yaitu Debt to Asset Ratio menjadi faktor dominan dalam memengaruhi harga saham karena investor menilai tingginya proporsi utang dapat memperbesar risiko kerugian di masa depan.

Penelitian Handayani dan Kusuma (2021) yang menyoroiti BUMN sektor infrastruktur turut memperkuat temuan ini. Debt to Asset Ratio terbukti signifikan berpengaruh terhadap harga saham, sementara variabel profitabilitas dan likuiditas tidak selalu menunjukkan pengaruh yang konsisten. Investor menempatkan perhatian lebih pada kemampuan perusahaan menjaga struktur permodalan yang sehat, karena perusahaan BUMN umumnya mengelola proyek besar yang membutuhkan pendanaan jangka panjang. Perbedaan hasil pada variabel lain menunjukkan bahwa setiap sektor industri memiliki karakteristik tersendiri dalam memengaruhi respon pasar.

Temuan ini menegaskan bahwa Debt to Asset Ratio merupakan indikator keuangan yang paling krusial dalam menjelaskan harga saham perusahaan jasa konstruksi BUMN. Penggunaan utang yang berlebihan berpotensi mengurangi kepercayaan investor karena dinilai meningkatkan risiko keuangan dan menekan nilai perusahaan. Sebaliknya, ketika rasio utang terhadap aset dapat dikendalikan dengan baik, kepercayaan investor meningkat sehingga berdampak positif pada harga saham.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa faktor risiko yang tercermin dari struktur permodalan memiliki peranan lebih penting dibandingkan rasio likuiditas maupun profitabilitas dalam menentukan harga saham perusahaan jasa konstruksi BUMN. Kondisi ini sejalan dengan karakteristik industri konstruksi yang padat modal, bergantung pada pendanaan besar, dan memiliki siklus bisnis panjang, sehingga investor lebih menekankan aspek risiko keuangan dibandingkan ukuran-ukuran kinerja jangka pendek.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian berjudul “*Analisis Determinasi Harga Saham Perusahaan Jasa Konstruksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Menggunakan Metode Regresi Data Panel*”, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Model regresi data panel terbaik dalam menaksir parameter harga saham perusahaan jasa konstruksi BUMN adalah Fixed Effect Model (FEM) dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 18813.60 - 1942.247X_1 + 547.023X_2 - 22500.36X_3 + 8365.543X_4 + 70598.00X_5 + [CX = F]$$

2. Faktor-faktor keuangan yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang bervariasi terhadap harga saham. Secara parsial, hanya Debt to Asset Ratio (X3) yang berpengaruh signifikan terhadap harga saham dengan arah koefisien negatif. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi proporsi utang terhadap total aset perusahaan, maka harga saham cenderung menurun karena investor menilai risiko keuangan semakin besar. Variabel lain, yaitu Current Ratio (X1), Debt to Equity Ratio (X2), Return on Equity (X4), dan Return on Asset (X5), tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Namun secara simultan, kelima variabel independen tersebut terbukti berpengaruh signifikan terhadap harga saham, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil uji F dengan nilai probabilitas 0,000.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai model regresi data panel terbaik dan faktor-faktor yang memengaruhi harga saham perusahaan jasa konstruksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Bagi pihak perusahaan jasa konstruksi BUMN, perlu meningkatkan kinerja keuangan, khususnya pada faktor-faktor yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengelolaan laba yang lebih optimal, pengendalian utang, serta strategi efisiensi dalam penggunaan aset agar nilai perusahaan tetap kompetitif di pasar modal.

Bagi investor, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi, terutama dengan memperhatikan variabel-variabel keuangan yang terbukti memengaruhi harga saham. Investor sebaiknya tidak hanya melihat pergerakan harga saham secara jangka pendek, tetapi juga memperhatikan kinerja fundamental perusahaan.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan baik dari segi periode observasi maupun variabel yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian di masa mendatang diharapkan dapat memperluas periode penelitian, menambahkan variabel makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan nilai tukar, serta melakukan perbandingan dengan sektor industri lain agar hasil penelitian lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, S., Latifah, L., Susanti, A., Wahyono, E., & Sofianto, A. (2024). Strategi Peningkatan Penggunaan Dalam Negeri (P3DN) dan UMKM Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. *Analisis Kebijakan Daerah*, 1(1), 13-97.
- Dandono, Y. R., & Nabilah, R. (2024). Analisa Pengaruh Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Dan Return on Asset (ROA) Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2022. *Management Research and Business Journal*, 1(2), 1-13. <https://doi.org/10.64237/mrb.v2i1.16>
- Greene, W. H. (2003). *Econometric Analysis* (5th ed.). Prentice Hall.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2004). *Basic Econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Hsiao, C. (2003). *Analysis of Panel Data* (2nd ed.). New York: Cambridge University Press.
- Maulana, A., Syarief, R., & Taryana, A. (2024). Strategi Diversifikasi dan Pengembangan Portofolio Bisnis Pada Perusahaan Milik Negara PT. Utama Karya. *MANAJEMEN IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah*, 19(1), 8-18. <https://doi.org/10.29244/mikm.19.1.8-18>
- Maulani, D., & Riani, D. (2021). Pengaruh inflasi, suku bunga dan rasio keuangan terhadap harga saham. *Oikonomia: Jurnal Manajemen*, 17(2), 84-96. <https://doi.org/10.47313/oikonomia.v17i2.1244>
- Mulfita, A., & Yusra, I. (2019). Analisis regresi data panel terhadap likuiditas saham di Indonesia. <https://doi.org/10.31227/osf.io/3jh5y>
- Prasanti, T. A., Wuryandari, T., & Rusgiyono, A. (2015). Aplikasi regresi data panel untuk pemodelan tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Gaussian*, 4(3), 687-696. <https://doi.org/10.14710/j.gauss.4.3.687-696>
- Rahmatullah, B., Ahmad, I. S., & Rahayu, S. P. (2020). Pemodelan Harga Saham Sektor Konstruksi Bangunan, Properti dan Real Estate di JII 70 Tahun 2013-2018 Menggunakan Regresi Data Panel (FEM Cross-section SUR). *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 8(2), 487703. <https://doi.org/10.12962/j23373520.v8i2.44380>
- Ratnaningtyas, H. (2021). Pengaruh Return on Equity, Current Ratio Dan Debt To Equity Ratio Terhadap Harga Saham. *Jurnal Proaksi*, 8(1), 91-102. <https://doi.org/10.32534/jpk.v8i1.1660>
- Salsabila, S., & Dewi, M. R. (2022). Analisis Harga Saham Pada Sektor Kesehatan Menggunakan Regresi Data Panel. *Jurnal Riset dan Aplikasi Matematika (JRAM)*, 6(2), 117-128. <https://doi.org/10.26740/jram.v6n2.p117-128>
- Saputri, N., Ruchjana, B. N., & Hasbullah, E. S. (2020). Penerapan model regresi data panel pada faktor fundamental dan teknikal harga saham sektor industri

real estate. *Kubik: Jurnal Publikasi Ilmiah Matematika*, 5(1), 10-19.
<https://doi.org/10.15575/kubik.v5i1.7455>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Liabilitas Jangka Pendek Perusahaan BUMN

Perusahaan	Tahun	Liabilitas Jangka Pendek
PT. Wijaya Karya (WIKI)	2018	Rp 28,251,951,385
	2019	Rp 30,349,456,945
	2020	Rp 44,212,529,936
	2021	Rp 36,969,569,903
	2022	Rp 36,135,331,415
	2023	Rp 36,387,040,312
PT. Adhi Karya (ADHI)	2018	Rp 18,964,304,189
	2019	Rp 24,493,176,968
	2020	Rp 27,069,198,362
	2021	Rp 31,127,451,942
	2022	Rp 24,618,080,064
	2023	Rp 24,981,176,224
PT. Waskita Karya (WSKT)	2018	Rp 56,799,725,099
	2019	Rp 45,023,495,139
	2020	Rp 48,564,972,535
	2021	Rp 27,300,293,001
	2022	Rp 21,131,653,573
	2023	Rp 22,838,441,921
PT. Jasa Marga (JSMR)	2018	Rp 31,081,475,000
	2019	Rp 41,526,417,000
	2020	Rp 14,928,687,000
	2021	Rp 12,014,583,000
	2022	Rp 12,142,988,000
	2023	Rp 22,821,163,000
PT. Pembangunan Perumahan (PTPP)	2018	Rp 26,585,529,876
	2019	Rp 30,490,992,843
	2020	Rp 27,042,681,837
	2021	Rp 30,145,580,969
	2022	Rp 26,838,315,892
	2023	Rp 26,992,211,625
PT. Semen Indonesia (SMGR)	2018	Rp 8,179,819,000
	2019	Rp 12,240,252,000
	2020	Rp 12,349,021,000

	2021	Rp 14,632,232,000
	2022	Rp 13,061,027,000
	2023	Rp 16,111,660,000

Lampiran 2 Aset Lancar Perusahaan BUMN

Perusahaan	Tahun	Aset Lancar
PT. Wijaya Karya (WIKA)	2018	Rp 45,731,939,639
	2019	Rp 42,335,471,858
	2020	Rp 47,980,945,725
	2021	Rp 37,186,634,112
	2022	Rp 39,634,794,697
	2023	Rp 31,382,596,907
PT. Adhi Karya (ADHI)	2018	Rp 25,429,544,167
	2019	Rp 30,315,155,278
	2020	Rp 30,090,503,386
	2021	Rp 31,600,942,926
	2022	Rp 29,593,503,866
	2023	Rp 28,580,550,763
PT. Waskita Karya (WSKT)	2018	Rp 66,989,129,822
	2019	Rp 49,037,842,886
	2020	Rp 28,755,275,700
	2021	Rp 42,588,609,406
	2022	Rp 33,430,242,924
	2023	Rp 22,721,935,218
PT. Jasa Marga (JSMR)	2018	Rp 11,629,996,000
	2019	Rp 11,612,566,000
	2020	Rp 10,705,995,000
	2021	Rp 10,361,876,000
	2022	Rp 12,372,212,000
	2023	Rp 7,974,775,000
PT. Pembangunan Perumahan (PTPP)	2018	Rp 37,534,483,162
	2019	Rp 41,704,590,384
	2020	Rp 30,952,165,781
	2021	Rp 33,731,768,331
	2022	Rp 32,391,722,826
	2023	Rp 31,291,248,919
	2018	Rp 16,091,024,000

PT. Semen Indonesia (SMGR)	2019	Rp 16,658,531,000
	2020	Rp 16,291,126,000
	2021	Rp 16,185,508,000
	2022	Rp 18,878,979,000
	2023	Rp 19,782,972,000

Lampiran 3 Total Liabilitas Perusahaan BUMN

Perusahaan	Tahun	Total Liabilitas
PT. Wijaya Karya (WIKA)	2018	Rp 42,014,686,674
	2019	Rp 42,895,114,167
	2020	Rp 51,451,760,142
	2021	Rp 51,950,716,634
	2022	Rp 57,576,398,034
	2023	Rp 55,679,417,128
PT. Adhi Karya (ADHI)	2018	Rp 23,833,342,873
	2019	Rp 29,681,535,534
	2020	Rp 32,519,078,179
	2021	Rp 34,242,630,632
	2022	Rp 31,162,625,753
	2023	Rp 31,273,238,239
PT. Waskita Karya (WSKT)	2018	Rp 95,504,462,872
	2019	Rp 93,470,790,161
	2020	Rp 89,338,541,917
	2021	Rp 88,140,178,639
	2022	Rp 83,987,631,948
	2023	Rp 83,994,385,906
PT. Jasa Marga (JSMR)	2018	Rp 62,219,614,000
	2019	Rp 76,493,833,000
	2020	Rp 79,311,031,000
	2021	Rp 75,742,569,000
	2022	Rp 65,517,793,000
	2023	Rp 90,400,783,000
PT. Pembangunan Perumahan (PTPP)	2018	Rp 36,233,538,927
	2019	Rp 41,839,415,194
	2020	Rp 39,502,879,486
	2021	Rp 41,243,694,054
	2022	Rp 42,791,330,842

	2023	Rp 41,381,651,241
PT. Semen Indonesia (SMGR)	2018	Rp 18,168,521,000
	2019	Rp 43,915,143,000
	2020	Rp 42,672,589,000
	2021	Rp 37,110,080,000
	2022	Rp 33,270,652,000
	2023	Rp 31,769,553,000

Lampiran 4 Total Equitas Perusahaan BUMN

Perusahaan	Tahun	Total Equitas
PT. Wijaya Karya (WIKA)	2018	Rp 17,215,314,565
	2019	Rp 19,215,732,987
	2020	Rp 16,657,425,071
	2021	Rp 17,435,077,712
	2022	Rp 17,493,206,188
	2023	Rp 10,971,864,622
PT. Adhi Karya (ADHI)	2018	Rp 6,285,271,896
	2019	Rp 6,834,297,680
	2020	Rp 5,574,810,447
	2021	Rp 5,657,707,202
	2022	Rp 8,823,791,463
	2023	Rp 9,218,792,381
PT. Waskita Karya (WSKT)	2018	Rp 28,887,118,750
	2019	Rp 29,118,469,188
	2020	Rp 11,429,106,490
	2021	Rp 15,461,433,243
	2022	Rp 14,244,684,680
	2023	Rp 11,601,511,551
PT. Jasa Marga (JSMR)	2018	Rp 20,198,989,000
	2019	Rp 23,185,737,000
	2020	Rp 24,775,615,000
	2021	Rp 25,500,315,000
	2022	Rp 25,621,389,000
	2023	Rp 38,911,206,000
PT. Pembangunan Perumahan (PTPP)	2018	Rp 16,315,611,975
	2019	Rp 17,326,133,239
	2020	Rp 13,905,943,860

	2021	Rp 14,330,149,681
	2022	Rp 14,821,052,298
	2023	Rp 15,143,391,332
PT. Semen Indonesia (SMGR)	2018	Rp 32,615,315,000
	2019	Rp 33,891,924,000
	2020	Rp 38,744,131,000
	2021	Rp 42,875,012,000
	2022	Rp 47,239,360,000
	2023	Rp 47,800,976,000

Lampiran 5 Total Aset Perusahaan BUMN

Perusahaan	Tahun	Total Aset
PT. Wijaya Karya (WIKI)	2018	Rp 59,230,001,239
	2019	Rp 62,110,847,154
	2020	Rp 68,109,185,213
	2021	Rp 69,385,794,346
	2022	Rp 75,069,604,222
	2023	Rp 66,651,281,750
PT. Adhi Karya (ADHI)	2018	Rp 30,118,614,769
	2019	Rp 36,515,833,214
	2020	Rp 38,093,888,626
	2021	Rp 39,900,337,834
	2022	Rp 39,986,417,216
	2023	Rp 40,492,030,620
PT. Waskita Karya (WSKT)	2018	Rp 124,391,581,623
	2019	Rp 122,589,259,350
	2020	Rp 100,767,648,407
	2021	Rp 103,601,611,833
	2022	Rp 98,232,316,628
	2023	Rp 95,595,897,457
PT. Jasa Marga (JSMR)	2018	Rp 82,418,603,000
	2019	Rp 99,679,570,000
	2020	Rp 104,086,646,000
	2021	Rp 101,242,884,000
	2022	Rp 91,139,182,000
	2023	Rp 129,311,989,000
	2018	Rp 52,549,150,902

PT. Pembangunan Perumahan (PTPP)	2019	Rp 59,165,548,433
	2020	Rp 53,408,823,346
	2021	Rp 55,573,843,735
	2022	Rp 57,612,383,140
	2023	Rp 56,525,042,574
PT. Semen Indonesia (SMGR)	2018	Rp 50,783,836,000
	2019	Rp 79,807,067,000
	2020	Rp 83,197,955,000
	2021	Rp 81,766,327,000
	2022	Rp 82,960,012,000
	2023	Rp 81,820,529,000

Lampiran 6 Laba Bersih Perusahaan BUMN

Perusahaan	Tahun	Laba Bersih
PT. Wijaya Karya (WIKA)	2018	Rp 2,621,015,140
	2019	Rp 2,073,299,864
	2020	Rp 322,342,513
	2021	Rp 214,424,794
	2022	Rp 5,537,806
	2023	-Rp 6,456,120,530
PT. Adhi Karya (ADHI)	2018	Rp 645,029,449
	2019	Rp 665,048,421
	2020	-Rp 16,032,644
	2021	Rp 86,499,800
	2022	Rp 175,209,867
	2023	Rp 29,517,759
PT. Waskita Karya (WSKT)	2018	Rp 4,619,567,705
	2019	Rp 1,028,898,367
	2020	-Rp 9,287,793,197
	2021	-Rp 1,838,733,441
	2022	-Rp 1,672,733,807
	2023	-Rp 4,018,265,010
PT. Jasa Marga (JSMR)	2018	Rp 2,036,493,000
	2019	Rp 2,073,888,000
	2020	-Rp 41,629,000
	2021	Rp 871,236,000
	2022	Rp 2,323,708,000

	2023	Rp 6,749,489,000
PT. Pembangunan Perumahan (PTPP)	2018	Rp 1,958,993,059
	2019	Rp 1,208,270,555
	2020	Rp 311,959,334
	2021	Rp 361,421,984
	2022	Rp 365,741,731
	2023	Rp 127,089,519
PT. Semen Indonesia (SMGR)	2018	Rp 3,085,704,000
	2019	Rp 2,371,233,000
	2020	Rp 2,674,343,000
	2021	Rp 2,117,236,000
	2022	Rp 2,499,083,000
	2023	Rp 2,295,601,000

Lampiran 7 Harga Saham Akhir Tahun Perusahaan BUMN

Perusahaan	Tahun	Saham
PT. Wijaya Karya (WIKA)	2018	Rp 1,610
	2019	Rp 1,606
	2020	Rp 1,529
	2021	Rp 879
	2022	Rp 586
	2023	Rp 372
PT. Adhi Karya (ADHI)	2018	Rp 1,493
	2019	Rp 943
	2020	Rp 1,250
	2021	Rp 760
	2022	Rp 480
	2023	Rp 282
PT. Waskita Karya (WSKT)	2018	Rp 1,975
	2019	Rp 1,230
	2020	Rp 1,415
	2021	Rp 585
	2022	Rp 340
	2023	Rp 202
PT. Jasa Marga (JSMR)	2018	Rp 4,920
	2019	Rp 4,600
	2020	Rp 4,320

	2021	Rp	3,290
	2022	Rp	3,160
	2023	Rp	5,000
PT. Pembangunan Perumahan (PTPP)	2018	Rp	2,340
	2019	Rp	1,380
	2020	Rp	1,635
	2021	Rp	930
	2022	Rp	695
	2023	Rp	412
PT. Semen Indonesia (SMGR)	2018	Rp	12,640
	2019	Rp	11,917
	2020	Rp	10,571
	2021	Rp	6,706
	2022	Rp	7,400
	2023	Rp	6,200

Lampiran 8 Rasio Likuiditas dan Solvabilitas Perusahaan BUMN

Perusahaan	Tahun	Current Ratio (X1)	Debt to Equity Ratio (X2)	Debt to Asset Ratio (X3)
PT. Wijaya Karya (WIKA)	2018	1.618717908	2.440541328	0.709348063
	2019	1.394933423	2.232291331	0.690621947
	2020	1.085234113	3.088818345	0.755430563
	2021	1.005871429	2.979666480	0.748722662
	2022	1.096843260	3.291357651	0.766973513
	2023	0.862466324	5.074745182	0.835384042
PT. Adhi Karya (ADHI)	2018	1.340916277	3.791935061	0.791316037
	2019	1.237697965	4.343026442	0.812840155
	2020	1.111614130	5.833216840	0.853656042
	2021	1.015211363	6.052386490	0.858204028
	2022	1.202104461	3.531659365	0.779330281
	2023	1.144083469	3.392335671	0.772330697
PT. Waskita Karya (WSKT)	2018	1.179391796	3.306126295	0.767772719
	2019	1.089161175	3.210017311	0.762471285
	2020	0.592099083	7.816756454	0.886579605
	2021	1.560005580	5.700647363	0.850760689
	2022	1.581998437	5.896068171	0.854989833
	2023	0.994898658	7.239951927	0.878640069

PT. Jasa Marga (JSMR)	2018	0.374177738	3.080333080	0.754921968
	2019	0.279642860	3.299176257	0.767397301
	2020	0.717142439	3.201173049	0.761971243
	2021	0.862441585	2.970260132	0.748127335
	2022	1.018877067	2.557152268	0.718876246
	2023	0.349446477	2.323258318	0.699090500
PT. Pembangunan Perumahan (PTPP)	2018	1.411838821	2.220789449	0.689517115
	2019	1.367767544	2.414815505	0.707158411
	2020	1.144567169	2.840719040	0.739632087
	2021	1.118962291	2.878106298	0.742142189
	2022	1.206920842	2.887199234	0.742745370
	2023	1.159269546	2.732654155	0.732094119
PT. Semen Indonesia (SMGR)	2018	1.967161376	0.557054899	0.357761887
	2019	1.360963075	1.295740631	0.550266344
	2020	1.319224091	1.101394918	0.512904302
	2021	1.106154413	0.865540982	0.453855289
	2022	1.445443685	0.704299381	0.401044445
	2023	1.227866775	0.664621429	0.388283398

Lampiran 9 Ratio Profitabilitas Perusahaan BUMN

Perusahaan	Tahun	Return on Equity (X4)	Return on Asset (X5)
PT. Wijaya Karya (WIKA)	2018	0.152249041	0.044251479
	2019	0.107895955	0.033380641
	2020	0.019351281	0.004732732
	2021	0.012298471	0.003090327
	2022	0.000316569	0.000073768
	2023	-0.588425099	-0.096864162
PT. Adhi Karya (ADHI)	2018	0.102625544	0.021416305
	2019	0.097310426	0.018212604
	2020	-0.002875908	-0.000420872
	2021	0.015288844	0.002167896
	2022	0.019856529	0.004381735
	2023	0.003201912	0.000728977
PT. Waskita Karya (WSKT)	2018	0.159917912	0.037137302
	2019	0.035334906	0.008393055
	2020	-0.812643858	-0.092170387
	2021	-0.118923868	-0.017748116

	2022	-0.117428630	-0.017028345
	2023	-0.346357024	-0.042033865
PT. Jasa Marga (JSMR)	2018	0.100821531	0.024709142
	2019	0.089446715	0.020805547
	2020	-0.001680241	-0.000399946
	2021	0.034165696	0.008605405
	2022	0.090694068	0.025496257
	2023	0.173458746	0.052195385
PT. Pembangunan Perumahan (PTPP)	2018	0.120068623	0.037279252
	2019	0.069736885	0.020421860
	2020	0.022433525	0.005840970
	2021	0.025221089	0.006503455
	2022	0.024677177	0.006348318
	2023	0.008392408	0.002248375
PT. Semen Indonesia (SMGR)	2018	0.094609051	0.060761538
	2019	0.069964544	0.029712068
	2020	0.069025758	0.032144336
	2021	0.049381584	0.025893740
	2022	0.052902558	0.030123947
	2023	0.048024145	0.028056541

Lampiran 10 Proses Pengolahan Data Dengan EViews

The screenshot displays the EViews software interface. The top menu bar includes File, Edit, Object, View, Proc, Quick, Options, Add-ins, Window, and Help. The Command window is active, showing the command: `alpha01 = crosid dateid resid x1 x2 x3 x4 x5`. The Workfile: UNTITLED window shows the range 2018 2023 x 5, with 30 observations. The main window displays the data for the workfile, with columns X1 through X5. The data is organized into a table with rows for each year from 2018 to 2023, and columns for the variables X1 through X5.

	X1	X2	X3	X4	X5
1 - 18	1.618717908	2.440541328	0.709348063	0.152249041	0.0442514
1 - 19	1.394833423	2.232291331	0.690621947	0.107895955	0.033380X
1 - 20	1.085234113	3.088818345	0.755430563	0.019351281	0.004732J
1 - 21	1.005871429	2.97966648	0.748722662	0.012298471	0.003090C
1 - 22	1.09684326	3.291357651	0.766973513	0.000316569	7.3769E
1 - 23	0.982469324	5.074745182	0.835384042	-0.589425099	-0.096964I
2 - 18	1.340916277	3.791935081	0.791316037	0.102625544	0.021416E
2 - 19	1.237697965	4.343026442	0.812840155	0.097310426	0.018212I
2 - 20	1.11161413	5.83321684	0.853656042	-0.002875908	-0.000420I
2 - 21	1.015211363	6.05238649	0.858204028	0.015288844	0.002167I
2 - 22	1.202104461	3.531659365	0.779330281	0.019865529	0.004381I
2 - 23	1.144083469	3.382335671	0.772330687	0.003201912	0.000728I
3 - 18	1.173991798	3.306126295	0.767772719	0.159917912	0.037137I
3 - 19	1.089161175	3.210017311	0.762471285	0.035334906	0.008393I
3 - 20	0.592099083	7.816756454	0.886579605	-0.812643858	-0.092170I
3 - 21	1.56000558	5.700647363	0.850760689	-0.118923868	-0.017748I
3 - 22	1.581998437	5.896008171	0.854989833	-0.11742863	-0.017028I
3 - 23	0.994898568	7.239951927	0.878640089	-0.346357024	-0.042033I
4 - 18	0.374177738	3.08033308	0.754921968	0.100821531	0.024709I
4 - 19	0.27964286	3.299176257	0.767397301	0.089446715	0.020805I
4 - 20	0.717414240	2.204172040	0.761071249	0.001409741	0.000000I
4 - 21					

View	Proc	Object	Print	Name	Freeze	Estimate	Forecast	Stats	Resids
Redundant Fixed Effects Tests									
Equation: Untitled									
Test cross-section fixed effects									
Effects Test					Statistic	d.f.	Prob.		
Cross-section F					17.857188	(5,25)	0.0000		
Cross-section Chi-square					54.713798	5	0.0000		
Cross-section fixed effects test equation:									
Dependent Variable: Y									
Method: Panel Least Squares									
Date: 07/23/26 Time: 00:16									
Sample: 2018 2023									
Periods included: 6									
Cross-sections included: 6									
Total panel (balanced) observations: 36									
Variable		Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.				
C		188.1360	41.03444	4.584832	0.0001				
X1		-19.42247	9.600358	-2.023099	0.0521				
X2		5.470234	5.087147	1.075305	0.2908				
X3		-225.0036	64.56139	-3.485110	0.0015				
X4		83.65543	64.34066	1.300195	0.2034				
X5		704.9800	387.5310	1.819158	0.0789				
Root MSE		16.28381	R-squared	0.752240					
Mean dependent var		29.34806	Adjusted R-squared	0.710946					
S.D. dependent var		33.17855	S.E. of regression	17.83802					
Akaike criterion		8.751553	Sum squared resid	9545.850					
Schwarz criterion		9.015473	Log likelihood	-151.5280					
Hannan-Quinn criter.		8.843668	F-statistic	18.21695					
Durbin-Watson stat		0.891515	Prob(F-statistic)	0.000000					

Lampiran 12 Output Uji Hausmann

View	Proc	Object	Print	Name	Freeze	Estimate	Forecast	Stats	Resids
Correlated Random Effects - Hausman Test									
Equation: Untitled									
Test cross-section random effects									
Test Summary		Chi-Sq. Statistic			Chi-Sq. d.f.		Prob.		
Cross-section random		89.285938			5		0.0000		
Cross-section random effects test comparisons:									
Variable		Fixed		Random		Var(Diff.)		Prob.	
X1		10.761467		-19.422474		31.297925		0.0000	
X2		-8.771765		5.470234		7.740934		0.0000	
X3		304.653898		-225.003560		3948.301649		0.0000	
X4		172.999228		83.655431		296.030058		0.0000	
X5		1204.441...		704.979966		10111.504...		0.0000	
Cross-section random effects test equation:									
Dependent Variable: Y									
Method: Panel Least Squares									
Date: 07/23/26 Time: 00:18									
Sample: 2018 2023									
Periods included: 6									
Cross-sections included: 6									
Total panel (balanced) observations: 36									
Variable		Coefficient		Std. Error		t-Statistic		Prob.	
C		-184.3312		46.71685		-3.945712		0.0006	
X1		10.76147		7.449274		1.444633		0.1610	
X2		-8.771765		3.812371		-2.300868		0.0300	
X3		304.6539		71.01018		4.290285		0.0002	
X4		172.9992		37.18474		4.652426		0.0001	
X5		1204.442		222.5618		5.411719		0.0000	
Effects Specification									
Cross-section fixed (dummy variables)									

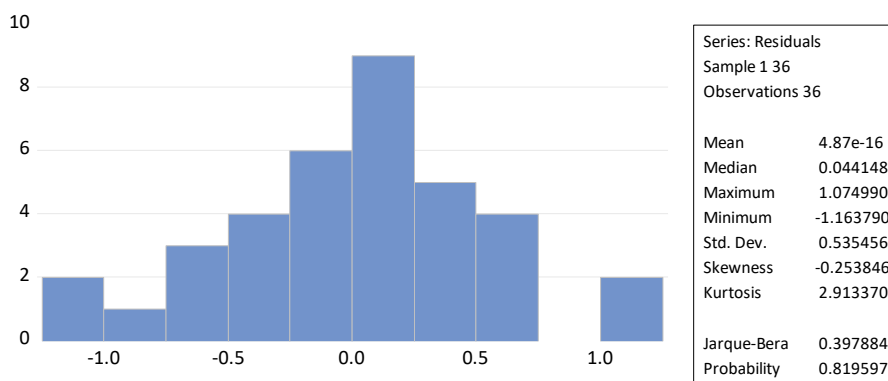
Lampiran 13 Output Uji LM

View	Proc	Object	Print	Name	Freeze	Estimate	Forecast	Stats	Resids
------	------	--------	-------	------	--------	----------	----------	-------	--------

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
 Null hypotheses: No effects
 Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.060295 (0.8060)	0.003503 (0.9528)	0.063798 (0.8006)
Honda	-0.245551 (0.5970)	-0.059182 (0.5236)	-0.215479 (0.5853)
King-Wu	-0.245551 (0.5970)	-0.059182 (0.5236)	-0.215479 (0.5853)
Standardized Honda	0.893367 (0.1858)	0.219667 (0.4131)	-2.725145 (0.9968)
Standardized King-Wu	0.893367 (0.1858)	0.219667 (0.4131)	-2.725145 (0.9968)
Gourieroux, et al.	--	--	0.000000 (1.0000)

Lampiran 14 Output Uji Normalitas



Lampiran 15 Output Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
 Date: 09/27/25 Time: 19:51
 Sample: 1 36
 Included observations: 36

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1.570597	169.0336	NA
X1	0.096889	14.49809	1.267329
X2	0.027205	40.26091	8.902067
X3	4.381742	251.6949	8.675359
X4	0.162209	17.45750	7.457495
X5	0.162331	17.47065	7.470647

Lampiran 16 Output Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser
 Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.439922	Prob. F(5,30)	0.8170
Obs*R-squared	2.459222	Prob. Chi-Square(5)	0.7826
Scaled explained SS	2.315175	Prob. Chi-Square(5)	0.8040

Lampiran 17 Output Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
 Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	2.582783	Prob. F(2,28)	0.0935
Obs*R-squared	5.607031	Prob. Chi-Square(2)	0.0606

Lampiran 18 Analisis Regresi Data Panel FEM

View	Proc	Object	Print	Name	Freeze	Estimate	Forecast	Stats	Resids	
------	------	--------	-------	------	--------	----------	----------	-------	--------	--

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	17.857188	(5,25)	0.0000
Cross-section Chi-square	54.713798	5	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 07/23/26 Time: 00:16
Sample: 2018 2023
Periods included: 6
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	188.1360	41.03444	4.584832	0.0001
X1	-19.42247	9.600358	-2.023099	0.0521
X2	5.470234	5.087147	1.075305	0.2908
X3	-225.0036	64.56139	-3.485110	0.0015
X4	83.65543	64.34066	1.300195	0.2034
X5	704.9800	387.5310	1.819158	0.0789

Root MSE	16.28381	R-squared	0.752240
Mean dependent var	29.34806	Adjusted R-squared	0.710946
S.D. dependent var	33.17855	S.E. of regression	17.83802
Akaike info criterion	8.751553	Sum squared resid	9545.850
Schwarz criterion	9.015473	Log likelihood	-151.5280
Hannan-Quinn criter.	8.843668	F-statistic	18.21695
Durbin-Watson stat	0.891515	Prob(F-statistic)	0.000000